4 次元ゲージ理論と滑らかな位相

Donaldson 理論から Seiberg-Witten 理論へ

目次

この本の問い 2
0.1 新しい構成 2
0.2 読者への約束 3
1 Part I　手で作る位相と交点形式 4
1.1 同じ空間を比べる三つの物差し 4
1.1.a 同じ空間を比べる三つの物差し 4
1.2 穴を数える前に境界を計算する 6
1.2.a 穴を数える前に境界を計算する 6
1.3 閉じた量を積分してコホモロジーへ行く 7
1.3.a 閉じた量を積分してコホモロジーへ行く 7
1.4 曲面を交差させて 4 次元の行列を作る 9
1.4.a 曲面を交差させて 4 次元の行列を作る 9
1.5 位相では許され、滑らかさでは禁じられる形式 11
1.5.a 位相では許され、滑らかさでは禁じられる形式 11
2 Part II　束・接続・4 次元の曲率 13
2.1 動く基底から束を作る 13
2.1.a 動く基底から束を作る 13
2.2 接続は微分から基底の動きを差し引く 15
2.2.a 接続は微分から基底の動きを差し引く 15
2.3 4 次元では曲率が二つに割れる 16
2.3.a 4 次元では曲率が二つに割れる 16
2.4 インスタントンは一点へ縮むことがある 18
2.4.a インスタントンは一点へ縮むことがある 18
3 Part III　ASD モジュライ空間を有限次元へ落とす 21
3.1 同じ解を何度も数えないために割る 21
3.1.a 同じ解を何度も数えないために割る 21
3.2 線形化すると複体が現れる 22
3.2.a 線形化すると複体が現れる 22
3.3 無限次元から有限個の自由度を取り出す 24
3.3.a 無限次元から有限個の自由度を取り出す 24
3.4 期待次元を実際の空間にする 26
3.4.a 期待次元を実際の空間にする 26
4 Part IV　Donaldson 理論と滑らかな分類 28
4.1 解を数える前に境界を調べる 28
4.1.a 解を数える前に境界を調べる 28
4.2 Donaldson 理論の二つの帰結を分ける 30
4.2.a Donaldson 理論の二つの帰結を分ける 30
4.3 K3 と結び目手術で異種滑らかな構造を見る 31
4.3.a K3 と結び目手術で異種滑らかな構造を見る 31
5 Part V　Seiberg-Witten 理論を作る 34
5.1 スピノルは回転の平方根として現れる 34

5.1.a スピノルは回転の平方根として現れる 34
5.2 Spin^c 構造は線束でねじれたスピノルを与える 35
5.2.a Spin^c 構造は線束でねじれたスピノルを与える 35
5.3 Seiberg-Witten 方程式は可換だが線形ではない 37
5.3.a Seiberg-Witten 方程式は可換だが線形ではない 37
5.4 SW 不変量は基本類を通して多様体を見る 39
5.4.a SW 不変量は基本類を通して多様体を見る 39
6 Part VI　幾何への制約と総合 41
6.1 SW 解から曲線が見える 41
6.1.a SW 解から曲線が見える 41
6.2 随伴不等式から最小種数へ戻る 43
6.2.a 随伴不等式から最小種数へ戻る 43
7 付録 A　解析と貼り合わせの最小道具 46
7.1 付録 A　解析と貼り合わせの最小道具 46
7.1.a Sobolev 空間と弱微分 46
7.1.b 楕円評価と Rellich コンパクト性 46
7.1.c Fredholm 作用素と行列式線 46
7.1.d 貼り合わせ 46
8 付録 B　記号・規約・演習と解答 47
8.1 付録 B　記号・規約・演習と解答 47
8.1.a 主な規約 47
8.1.b 演習 47
参考文献 48

この本の問い

楕円型ゲージ方程式の解空間は、なぜ 4 次元多様体の滑らかな構造を検出できるのか。

本書は旧 95 ページ版の章順を保持しない。円周・トーラス・回転基底・有限次元方程式から始め、交点形式、接続、Hodge 分解、ASD モジュライ空間、Donaldson 不変量、Spin^c 構造、Seiberg-Witten 理論、Taubes の定理、随伴不等式へ進む。深い定理は完全証明を装わず、仮定・結論・証明の骨格・本文で使う帰結を分けて記録する。

0.1 新しい構成

- **Part I　手で作る位相と交点形式**
  - 同じ空間を比べる三つの物差し
  - 穴を数える前に境界を計算する
  - 閉じた量を積分してコホモロジーへ行く
  - 曲面を交差させて 4 次元の行列を作る
  - 位相では許され、滑らかさでは禁じられる形式
- **Part II　束・接続・4 次元の曲率**
  - 動く基底から束を作る
  - 接続は微分から基底の動きを差し引く
  - 4 次元では曲率が二つに割れる
  - インスタントンは一点へ縮むことがある
- **Part III　ASD モジュライ空間を有限次元へ落とす**
  - 同じ解を何度も数えないために割る
  - 線形化すると複体が現れる
  - 無限次元から有限個の自由度を取り出す
  - 期待次元を実際の空間にする
- **Part IV　Donaldson 理論と滑らかな分類**

  - 解を数える前に境界を調べる
  - Donaldson 理論の二つの帰結を分ける
  - K3 と結び目手術で異種滑らかな構造を見る
- **Part V　Seiberg-Witten 理論を作る**
  - スピノルは回転の平方根として現れる
  - Spin^c 構造は線束でねじれたスピノルを与える
  - Seiberg-Witten 方程式は可換だが線形ではない
  - SW 不変量は基本類を通して多様体を見る
- **Part VI　幾何への制約と総合**
  - SW 解から曲線が見える
  - 随伴不等式から最小種数へ戻る

0.2 読者への約束

- 位相空間、多様体、ホモロジー、微分形式、束、接続、Sobolev 空間、Fredholm 理論、スピノル、Spin^c 構造は既知としない。
- 定理の深度を A から D に分け、引用定理を証明済みのように扱わない。
- 演習には本文の範囲で追える解答を付ける。
- 旧版の文章構造を温存せず、必要な計算経路を章の主線に組み込む。

1 Part I　手で作る位相と交点形式

1.1 同じ空間を比べる三つの物差し

1.1.a 同じ空間を比べる三つの物差し

この章が出発点である。 この章の問いは「位相的に同じ、滑らかに同じ、距離まで同じという三つの同一視は何が違うのか。」である。

最初に扱う対象は難しい 4 次元多様体ではなく、円周である。円周を平面内の単位円として見ても、角度を法として見ても、点の集まりとしては同じものを表している。ところが、点の近さだけを保存する写像と、座標で何度でも微分できる写像と、長さまで保存する写像は同じ条件ではない。4 次元の問題で後に必要になるのは、この三つの同一視を混ぜないことである。

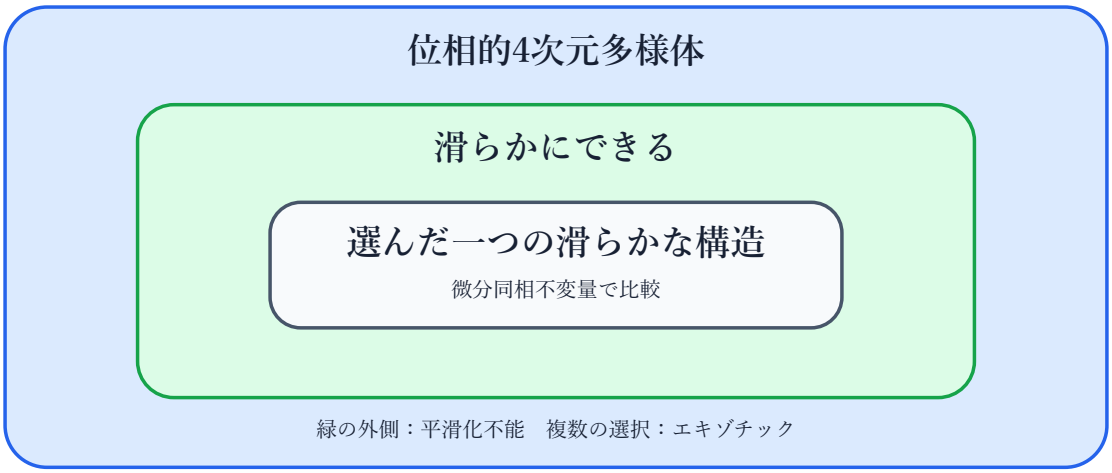


図 1: 位相・PL・滑らかな圏の違い

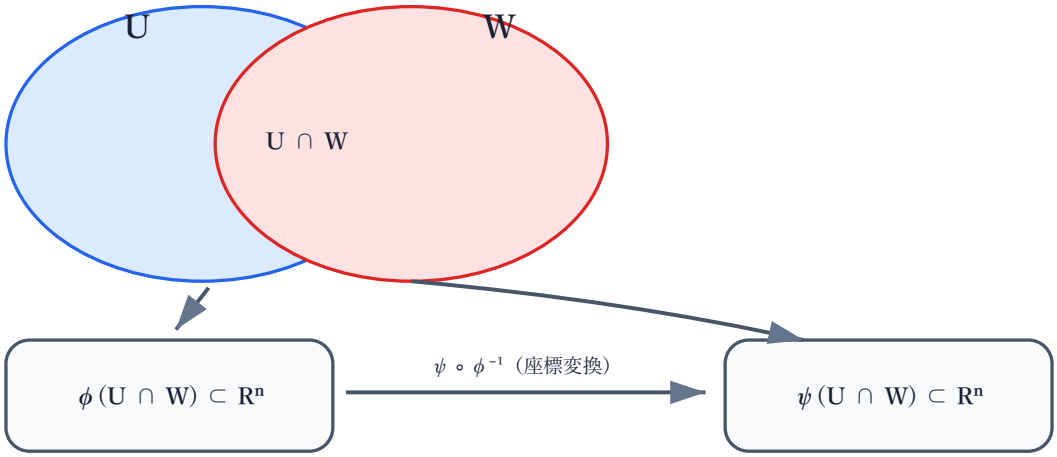


図 2: 座標近傍と座標変換

1.1.a.a 手で追う計算

単位円 S^1 を角度 t で表す写像 $t \mapsto (\cos t, \sin t)$ を考える。t と $t + 2\pi$ は同じ点を表すので、局所座標は全体を一枚で覆えない。北極を避けた弧と南極を避けた弧を使うと、重なりでは一方の座標が他方の滑らかな関数になる。ここで要求しているのは、点集合の一致ではなく、座標を替えたときに微分計算が破綻しないことである。

1.1.a.b ここで固定する言葉

本書で多様体というときは、局所的に $\mathbb{R}^n$ と見える空間に、互いに滑らかな座標変換を備えたものを指す。位相同相は連続性だけを見る。微分同相は座標で見た写像と逆写像が滑らかであることを見る。等長はさらに計量を固定し、長さや角度を保つ。

1.1.a.c 計算が次に運ぶもの

この章の計算で本当に残したいものは、単語ではなく、後で再利用できる手順である。まず、何を同じと見なすかを決める。次に、同じと見なす操作で変わらない量を探す。最後に、その量が次の章で新しい方程式や不変量の候補になるかを確認する。この三段階を忘れると、定義を並べただけで、なぜその定義が必要だったのかが見えなくなる。

この章で導入した記号は、後で別の記号に置き換えて使うことがある。たとえば有限次元の核・像・余核の話は、ASD 変形複体では無限次元の切断空間へ移る。円周やトーラスで確認した境界の計算は、4 次元多様体の 2 次元サイクルの交点へ移る。接続の局所式は、SW 方程式では行列式線束の接続へ移る。読者は、対象が変わっても「何が同じ役割を担っているか」を追えばよい。

逆に、ここで証明していないことも明示しておく。本文中で研究級定理を引用する章では、定理の仮定と結論だけを使い、その証明の深い部分は本書の前提には含めない。引用定理を使う箇所では、本文内で検算した部分と、文献に委ねた部分を分ける。

1.1.a.d 例

円周上の写像 $z \mapsto z^3$ は滑らかな写像だが、三対一なので微分同相ではない。反対に、角度を $t \mapsto t + a$ だけずらす写像は微分同相で、標準計量を入れれば等長でもある。この小さな差が、4 次元では「同相だが微分同相ではない」という大きな現象へ変わる。

1.1.a.e 誤解しやすい点

滑らかな構造は、図をきれいに描けるという意味ではない。座標を替えても微分が整合する、という計算の規則である。この章で固定した語を、後で Freedman の位相的分類と Donaldson 理論による滑らかな制約を分けるために使う。

1.1.a.f 演習

問題. 円周を二つの開弧で覆い、それぞれ角度座標を入れる。重なり上の座標変換を書き、微分可能であることを確認せよ。

解答. 北極を避ける座標を $t \in (-\pi, \pi)$、南極を避ける座標を $u \in (0, 2\pi)$ と取る。重なりの一部では $u = t$、もう一方では $u = t + 2\pi$ であり、どちらも定数だけずれた一次関数である。したがって座標変換も逆変換も滑らかで、二つの局所座標は同じ滑らかな構造を定める。

追加問題. この章で使った定義のうち一つを選び、その定義がなければ本文中のどの計算が曖昧になるかを説明せよ。

追加問題の解答. 例えば交点形式の章なら、向き付き交点の符号を定義しなければ、二つの曲面の交点数を整数として足し合わせられない。接続の章なら、局所自明化を替えたときの変換則を決めなければ、同じ幾何を別の表示で書いたものを比較できない。このように、定義は名前を付けるためではなく、計算を表示に依存しない形へ直すために入る。

発展問題. この章の主張のうち、本文内で証明したものと、標準文献へ委ねたものを一つずつ挙げよ。

発展問題の解答. 本文内で証明したものは、境界の境界が 0 になる計算、Hodge スターの基底計算、U(1)曲率の変換不変性などの手計算である。標準文献へ委ねるものは、Freedman 分類、Donaldson 対角化、Atiyah-

Singer 指数定理、Uhlenbeck コンパクト性、Taubes の定理などである。章ごとにどちらに属するかを分けることで、理解できた部分と引用した部分を混同しない。

1.1.a.g 次への接続

次章では「穴を数える前に境界を計算する」へ進む。

1.2 穴を数える前に境界を計算する

1.2.a 穴を数える前に境界を計算する

前章では「同じ空間を比べる三つの物差し」までを用意した。 この章の問いは「ホモロジーは、なぜ図形の穴を数える道具として使えるのか。」である。

穴を数えると言うと直感的には分かりやすいが、直感だけでは後で交点形式を作れない。必要なのは、向き付きの辺や面を足し合わせ、境界を取るという計算規則である。境界の境界が消えるという一行の計算が、ホモロジーの出発点になる。

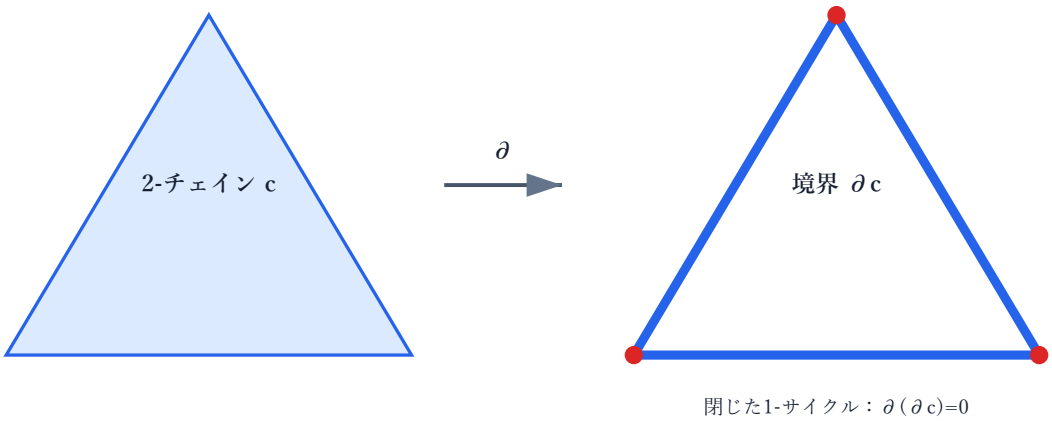


図 3: チェイン、境界、サイクル

1.2.a.a 手で追う計算

向き付き三角形 $[v_0v_1v_2]$ の境界を $\partial[v_0v_1v_2] = [v_1v_2] - [v_0v_2] + [v_0v_1]$ と定める。さらに境界を取ると、$[v_2] - [v_1] - [v_2] + [v_0] + [v_1] - [v_0] = 0$ となる。符号は飾りではなく、端点が二度現れて相殺するために必要である。

1.2.a.b ここで固定する言葉

k次チェインは向き付き k次セルの整数係数和である。境界写像 $\partial_k : C_k \to C_{k-1}$ が $\partial_{k-1}\partial_k = 0$ を満たすとき、$\ker \partial_k$ の元をサイクル、$\operatorname{im} \partial_{k+1}$ の元を境界と呼ぶ。ホモロジー群は $H_k = \ker \partial_k / \operatorname{im} \partial_{k+1}$ である。

1.2.a.c 計算が次に運ぶもの

この章の計算で本当に残したいものは、単語ではなく、後で再利用できる手順である。まず、何を同じと見なすかを決める。次に、同じと見なす操作で変わらない量を探す。最後に、その量が次の章で新しい方程式や不変量の候補になるかを確認する。この三段階を忘れると、定義を並べただけで、なぜその定義が必要だったのかが見えなくなる。

この章で導入した記号は、後で別の記号に置き換えて使うことがある。たとえば有限次元の核・像・余核の話は、ASD 変形複体では無限次元の切断空間へ移る。円周やトーラスで確認した境界の計算は、4 次元多様体の 2 次元サイクルの交点へ移る。接続の局所式は、SW 方程式では行列式線束の接続へ移る。読者は、対象が変わっても「何が同じ役割を担っているか」を追えばよい。

逆に、ここで証明していないことも明示しておく。本文中で研究級定理を引用する章では、定理の仮定と結論だけを使い、その証明の深い部分は本書の前提には含めない。引用定理を使う箇所では、本文内で検算した部分と、文献に委ねた部分を分ける。

1.2.a.d 例

三角形で作った円周は、三本の辺の和が 1 サイクルになる。円板を張ればそれは 2 セルの境界なので消える。円周だけなら張る 2 セルがないので消えない。この違いを、穴の有無として読む。

1.2.a.e 誤解しやすい点

ホモロジーは絵の印象ではなく、境界行列の核と像の商である。後で 4 次元多様体の 2 次元サイクルを扱うときも、同じ計算がそのまま残る。

1.2.a.f 演習

問題. 一つの頂点、一つの辺、一つの 2 セルでトーラスを作るセル分割を考える。境界写像がすべて 0 になる理由を説明し、H_1 と H_2 を求めよ。

解答. トーラスの標準的な正方形表示では、二組の辺を向きを保って貼り合わせる。1 セルの境界は唯一の頂点から同じ頂点へ戻るので 0 である。2 セルの境界語は $aba^{-1}b^{-1}$ で、可換化したチェインでは $a+b-a-b=0$ となる。したがって $H_1 \cong \mathbb{Z}^2$、$H_2 \cong \mathbb{Z}$ である。

追加問題. この章で使った定義のうち一つを選び、その定義がなければ本文中のどの計算が曖昧になるかを説明せよ。

追加問題の解答. 例えば交点形式の章なら、向き付き交点の符号を定義しなければ、二つの曲面の交点数を整数として足し合わせられない。接続の章なら、局所自明化を替えたときの変換則を決めなければ、同じ幾何を別の表示で書いたものを比較できない。このように、定義は名前を付けるためではなく、計算を表示に依存しない形へ直すために入る。

発展問題. この章の主張のうち、本文内で証明したものと、標準文献へ委ねたものを一つずつ挙げよ。

発展問題の解答. 本文内で証明したものは、境界の境界が 0 になる計算、Hodge スターの基底計算、U(1)曲率の変換不変性などの手計算である。標準文献へ委ねるものは、Freedman 分類、Donaldson 対角化、Atiyah-Singer 指数定理、Uhlenbeck コンパクト性、Taubes の定理などである。章ごとにどちらに属するかを分けることで、理解できた部分と引用した部分を混同しない。

1.2.a.g 次への接続

次章では「閉じた量を積分してコホモロジーへ行く」へ進む。

1.3 閉じた量を積分してコホモロジーへ行く

1.3.a 閉じた量を積分してコホモロジーへ行く

前章では「穴を数える前に境界を計算する」までを用意した。 この章の問いは「境界で消えない量を、微分形式と積分でどう測るのか。」である。

ホモロジーがサイクルを測るなら、コホモロジーはサイクルに数を返す測定器である。線積分や面積分は、その測定器の具体例になる。ここで微分形式を導入する理由は、後の曲率形式や Chern-Weil 型の整数を同じ言葉で扱うためである。

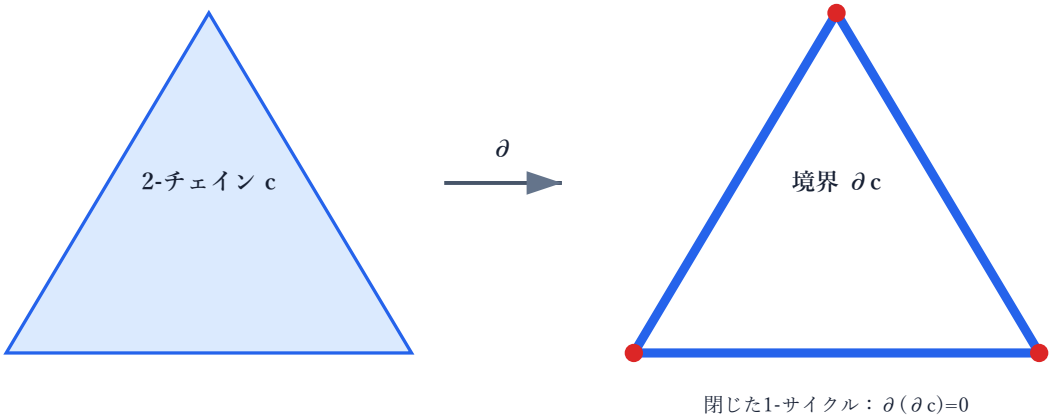


図 4: チェイン、境界、サイクル

1.3.a.a 手で追う計算

平面上の 1 形式 $\alpha = P\,dx + Q\,dy$ を曲線 $\gamma(t) = (x(t), y(t))$ に沿って積分すると $\int_\gamma P(\gamma(t))x'(t) + Q(\gamma(t))y'(t)\,dt$ である。$d\alpha = (\partial Q/\partial x - \partial P/\partial y)dx \wedge dy$ が 0 なら局所的にはポテンシャルの微分で、閉曲線上の積分は局所的に消える。

1.3.a.b ここで固定する言葉

微分形式 ω が $d\omega = 0$ を満たすとき閉形式、$\omega = d\eta$ と書けるとき完全形式と呼ぶ。de Rham コホモロジーは、閉形式を完全形式で割ったものである。ポアンカレ双対性は、向き付けられた閉多様体で、k次元のサイクルと $(n-k)$次のコホモロジー類が積分で対応するという原理である。

1.3.a.c 計算が次に運ぶもの

この章の計算で本当に残したいものは、単語ではなく、後で再利用できる手順である。まず、何を同じと見なすかを決める。次に、同じと見なす操作で変わらない量を探す。最後に、その量が次の章で新しい方程式や不変量の候補になるかを確認する。この三段階を忘れると、定義を並べただけで、なぜその定義が必要だったのかが見えなくなる。

この章で導入した記号は、後で別の記号に置き換えて使うことがある。たとえば有限次元の核・像・余核の話は、ASD 変形複体では無限次元の切断空間へ移る。円周やトーラスで確認した境界の計算は、4 次元多様体の 2 次元サイクルの交点へ移る。接続の局所式は、SW 方程式では行列式線束の接続へ移る。読者は、対象が変わっても「何が同じ役割を担っているか」を追えばよい。

逆に、ここで証明していないことも明示しておく。本文中で研究級定理を引用する章では、定理の仮定と結論だけを使い、その証明の深い部分は本書の前提には含めない。引用定理を使う箇所では、本文内で検算した部分と、文献に委ねた部分を分ける。

1.3.a.d 例

円周上の角度 1 形式 $d\theta$ は局所的には関数の微分に見えるが、円周全体では一価の角度関数がない。したがって $\int_{S^1} d\theta = 2\pi$ は消えず、円周の 1 次ホモロジーを検出する。

1.3.a.e 誤解しやすい点

閉形式と完全形式を同一視してはいけない。局所的な計算では差が見えないが、大域的な穴の上で積分すると差が現れる。

1.3.a.f 演習

問題. トーラス $T^2 = \mathbb{R}^2/\mathbb{Z}^2$ 上の dx, dy を考える。二つの基本閉曲線に沿う積分を計算し、$dx \wedge dy$ の全体積分を求めよ。

解答. x方向の閉曲線では $\int dx = 1, \int dy = 0$、y方向の閉曲線では $\int dx = 0, \int dy = 1$ である。基本領域 $[0,1]^2$ 上で $\int dx \wedge dy = 1$ だから、$dx \wedge dy$ はトーラスの基本類を 1 に送る。

追加問題. この章で使った定義のうち一つを選び、その定義がなければ本文中のどの計算が曖昧になるかを説明せよ。

追加問題の解答. 例えば交点形式の章なら、向き付き交点の符号を定義しなければ、二つの曲面の交点数を整数として足し合わせられない。接続の章なら、局所自明化を替えたときの変換則を決めなければ、同じ幾何を別の表示で書いたものを比較できない。このように、定義は名前を付けるためではなく、計算を表示に依存しない形へ直すために入る。

発展問題. この章の主張のうち、本文内で証明したものと、標準文献へ委ねたものを一つずつ挙げよ。

発展問題の解答. 本文内で証明したものは、境界の境界が 0 になる計算、Hodge スターの基底計算、U(1)曲率の変換不変性などの手計算である。標準文献へ委ねるものは、Freedman 分類、Donaldson 対角化、Atiyah-Singer 指数定理、Uhlenbeck コンパクト性、Taubes の定理などである。章ごとにどちらに属するかを分けることで、理解できた部分と引用した部分を混同しない。

1.3.a.g 次への接続

次章では「曲面を交差させて 4 次元の行列を作る」へ進む。

1.4 曲面を交差させて 4 次元の行列を作る

1.4.a 曲面を交差させて 4 次元の行列を作る

前章では「閉じた量を積分してコホモロジーへ行く」までを用意した。 この章の問いは「4 次元多様体では、なぜ 2 次元サイクル同士の交点が分類の中心になるのか。」である。

2 次元の面の中では二つの曲線が点で交わる。4 次元では、二つの曲面が点で交わる。これが交点形式の直感である。交点は向きにより正負の符号を持ち、基底を選ぶと整数行列になる。

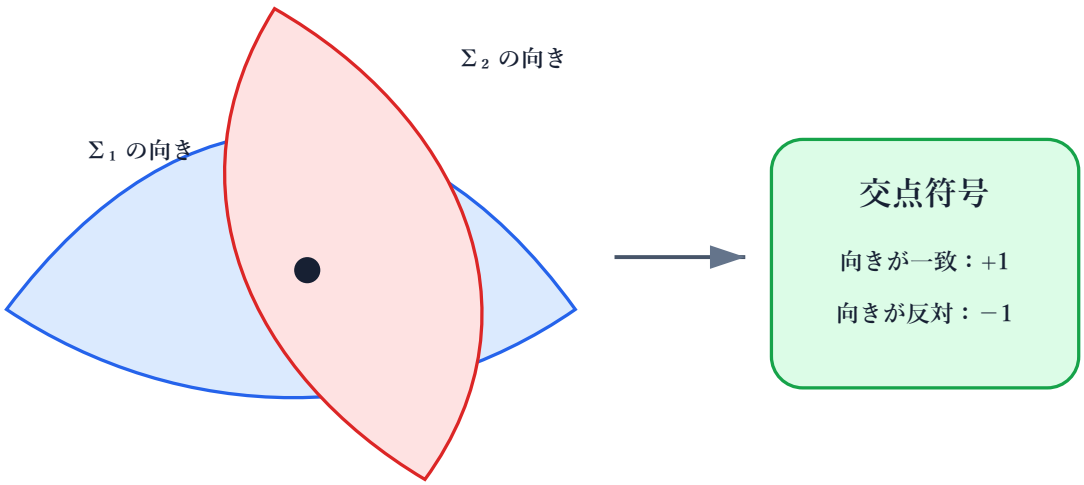


図 5: 向き付き交点の符号

1.4.a.a 手で追う計算

$S^2 \times S^2$ には $A = S^2 \times \{pt\}$ と $B = \{pt\} \times S^2$ がある。少し動かした A は元の A と交わらないので $A^2 = 0$、同様に $B^2 = 0$。一方、A と B は一点で横断的に交わり、向きを合わせると $A \cdot B = 1$ である。したがって基底 (A, B) で交点行列は $\left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$ になる。

1.4.a.b ここで固定する言葉

閉向き付き 4 次元多様体 X の交点形式は、$H_2(X;\mathbb{Z})$ の自由部分上の対称双線形形式 $Q_X(a,b) = \langle PD(a) \smile PD(b), [X] \rangle$ である。ここで PD はポアンカレ双対である。正の固有値の数を b_2^+、負の固有値の数を b_2^- と呼ぶ。

1.4.a.c 計算が次に運ぶもの

この章の計算で本当に残したいものは、単語ではなく、後で再利用できる手順である。まず、何を同じと見なすかを決める。次に、同じと見なす操作で変わらない量を探す。最後に、その量が次の章で新しい方程式や不変量の候補になるかを確認する。この三段階を忘れると、定義を並べただけで、なぜその定義が必要だったのかが見えなくなる。

この章で導入した記号は、後で別の記号に置き換えて使うことがある。たとえば有限次元の核・像・余核の話は、ASD 変形複体では無限次元の切断空間へ移る。円周やトーラスで確認した境界の計算は、4 次元多様体の 2 次元サイクルの交点へ移る。接続の局所式は、SW 方程式では行列式線束の接続へ移る。読者は、対象が変わっても「何が同じ役割を担っているか」を追えばよい。

逆に、ここで証明していないことも明示しておく。本文中で研究級定理を引用する章では、定理の仮定と結論だけを使い、その証明の深い部分は本書の前提には含めない。引用定理を使う箇所では、本文内で検算した部分と、文献に委ねた部分を分ける。

1.4.a.d 例

$\mathbb{C}P^2$ の直線 $\mathbb{C}P^1$ は、少し動かした別の直線と一点で交わる。したがって生成元 H に対して $H^2 = 1$ であり、交点形式は (1) である。向きを反転すれば (-1) になる。

1.4.a.e 誤解しやすい点

実数上で同じ符号数を持つ形式が、整数上で同じとは限らない。整数基底変換では行列式が ± 1 の変換だけが許される。この差が E_8 形式の重要性につながる。

1.4.a.f 演習

問題. $S^2 \times S^2$ の基底を $u = A + B$, $v = A - B$ に替えたときの交点行列を計算せよ。

解答. $u^2 = A^2 + 2A \cdot B + B^2 = 2$、$v^2 = A^2 - 2A \cdot B + B^2 = -2$、$u \cdot v = A^2 - B^2 = 0$ である。したがって行列は $\mathrm{diag}(2, -2)$ になる。ただし変換行列の行列式は -2 なので、これは整数格子の基底変換ではない。

追加問題. この章で使った定義のうち一つを選び、その定義がなければ本文中のどの計算が曖昧になるかを説明せよ。

追加問題の解答. 例えば交点形式の章なら、向き付き交点の符号を定義しなければ、二つの曲面の交点数を整数として足し合わせられない。接続の章なら、局所自明化を替えたときの変換則を決めなければ、同じ幾何を別の表示で書いたものを比較できない。このように、定義は名前を付けるためではなく、計算を表示に依存しない形へ直すために入る。

発展問題. この章の主張のうち、本文内で証明したものと、標準文献へ委ねたものを一つずつ挙げよ。

発展問題の解答. 本文内で証明したものは、境界の境界が 0 になる計算、Hodge スターの基底計算、U(1)曲率の変換不変性などの手計算である。標準文献へ委ねるものは、Freedman 分類、Donaldson 対角化、Atiyah-Singer 指数定理、Uhlenbeck コンパクト性、Taubes の定理などである。章ごとにどちらに属するかを分けることで、理解できた部分と引用した部分を混同しない。

1.4.a.g 次への接続

次章では「位相では許され、滑らかさでは禁じられる形式」へ進む。

1.5 位相では許され、滑らかさでは禁じられる形式

1.5.a 位相では許され、滑らかさでは禁じられる形式

前章では「曲面を交差させて 4 次元の行列を作る」までを用意した。この章の問いは「Freedman の分類定理と Donaldson の対角化定理は、どこで衝突するのか。」である。

4 次元の奇妙さは、交点形式を見れば位相的な候補が豊富にあるのに、滑らかな構造を要求すると突然強い制限が現れる点にある。この章では、Freedman の分類を位相的な存在定理として、Donaldson の定理を滑らかな制約として読む。

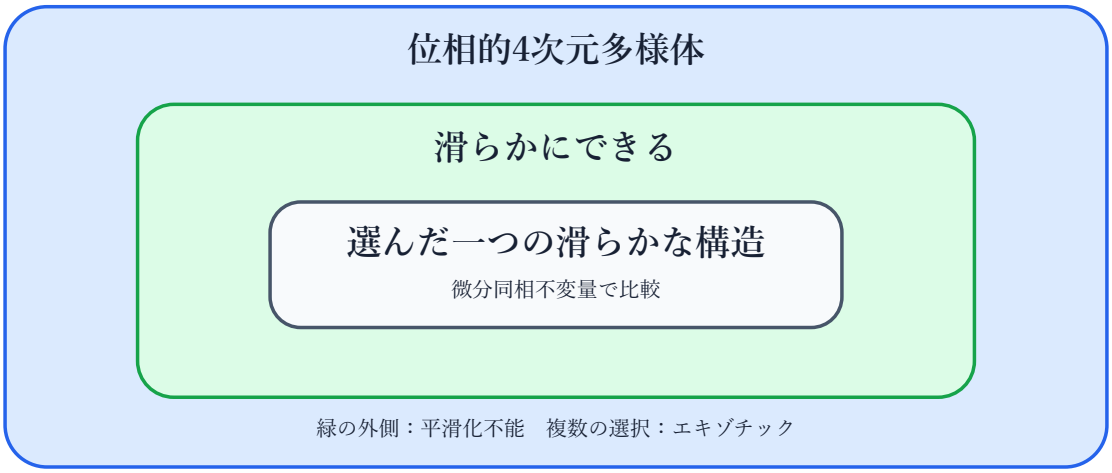


図 6: 位相・PL・滑らかな圏の違い

1.5.a.a 手で追う計算

E_8 格子の交点形式は偶でユニモジュラーで、正定値で階数 8 である。位相的にはこの形式を持つ単連結 4 次元多様体が存在する。一方、Donaldson の対角化定理は、閉・滑らか・向き付き・単連結で定値交点形式を持つなら、その形式は整数上で対角化されると述べる。E_8 はその条件を満たさない。

1.5.a.b ここで固定する言葉

Freedman の分類定理は、閉・単連結・向き付き位相 4 次元多様体を交点形式と Kirby-Siebenmann 不変量で分類する深い結果である M. H. Freedman [1]。Donaldson の対角化定理は、滑らかな 4 次元多様体の定値交点形式へ強い制限を与える S. K. Donaldson [2]。

1.5.a.c 計算が次に運ぶもの

この章の計算で本当に残したいものは、単語ではなく、後で再利用できる手順である。まず、何を同じと見なすかを決める。次に、同じと見なす操作で変わらない量を探す。最後に、その量が次の章で新しい方程式や不変量の候補になるかを確認する。この三段階を忘れると、定義を並べただけで、なぜその定義が必要だったのかが見えなくなる。

この章で導入した記号は、後で別の記号に置き換えて使うことがある。たとえば有限次元の核・像・余核の話は、ASD 変形複体では無限次元の切断空間へ移る。円周やトーラスで確認した境界の計算は、4 次元多様体の 2 次元サイクルの交点へ移る。接続の局所式は、SW 方程式では行列式線束の接続へ移る。読者は、対象が変わっても「何が同じ役割を担っているか」を追えばよい。

逆に、ここで証明していないことも明示しておく。本文中で研究級定理を引用する章では、定理の仮定と結論だけを使い、その証明の深い部分は本書の前提には含めない。引用定理を使う箇所では、本文内で検算した部分と、文献に委ねた部分を分ける。

1.5.a.d 例

E_8 形式を持つ位相的 4 次元多様体は、位相圏では存在する。しかし滑らかな構造があると仮定すると、Donaldson の定理に反する。この推論は「同相だが微分同相でない二つの滑らかな多様体」を作る話とは別である。

1.5.a.e 引用する深い結果の扱い

この章で使う研究級の結果は、本文中で完全証明したとは扱わない。参照する文献は S. K. Donaldson [2], S. K. Donaldson と P. B. Kronheimer [3], M. H. Freedman [1], R. E. Gompf と A. I. Stipsicz [4] であり、本文では仮定、結論、どこを次に使うかを明示する。

1.5.a.f 誤解しやすい点

位相的に存在しない、滑らかに存在しない、同相だが微分同相でない、という三つを混同してはならない。ここで得るのはまず、平滑化不能の例である。

1.5.a.g 演習

問題. 正定値で偶な整数格子が、標準対角形式 I_n と整数同値になれない理由を説明せよ。

解答. I_n では基底ベクトル e_i の自己交点が 1 なので奇形式である。偶形式ではすべての元 x について $Q(x,x)$ が偶数である。偶奇は整数基底変換で保たれるため、偶な E_8 形式は I_8 と整数同値になれない。

追加問題. この章で使った定義のうち一つを選び、その定義がなければ本文中のどの計算が曖昧になるかを説明せよ。

追加問題の解答. 例えば交点形式の章なら、向き付き交点の符号を定義しなければ、二つの曲面の交点数を整数として足し合わせられない。接続の章なら、局所自明化を替えたときの変換則を決めなければ、同じ幾何を別の表示で書いたものを比較できない。このように、定義は名前を付けるためではなく、計算を表示に依存しない形へ直すために入る。

発展問題. この章の主張のうち、本文内で証明したものと、標準文献へ委ねたものを一つずつ挙げよ。

発展問題の解答. 本文内で証明したものは、境界の境界が 0 になる計算、Hodge スターの基底計算、U(1)曲率の変換不変性などの手計算である。標準文献へ委ねるものは、Freedman 分類、Donaldson 対角化、Atiyah-Singer 指数定理、Uhlenbeck コンパクト性、Taubes の定理などである。章ごとにどちらに属するかを分けることで、理解できた部分と引用した部分を混同しない。

1.5.a.h 次への接続

次章では「動く基底から束を作る」へ進む。

2 Part II　束・接続・4 次元の曲率

2.1 動く基底から束を作る

2.1.a 動く基底から束を作る

前章では「位相では許され、滑らかさでは禁じられる形式」までを用意した。 この章の問いは「大域的に一つの座標や基底を選べないとき、何を対象として計算するのか。」である。

束は抽象的な箱ではない。円周を一周したとき、線の向きが保たれるか反転するかという、メビウス帯で見える現象から始まる。局所的には積に見えるが、大域的な貼り合わせが違う対象を区別する。

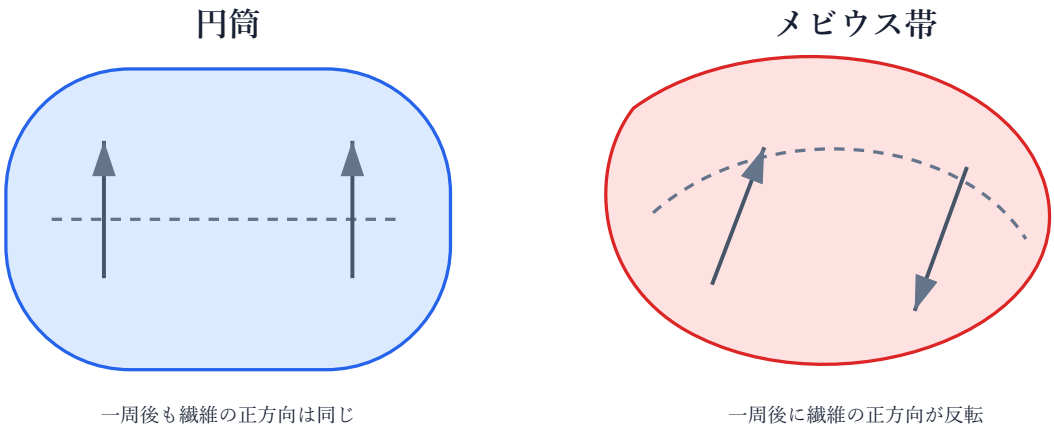


図 7: 円筒束とメビウス束

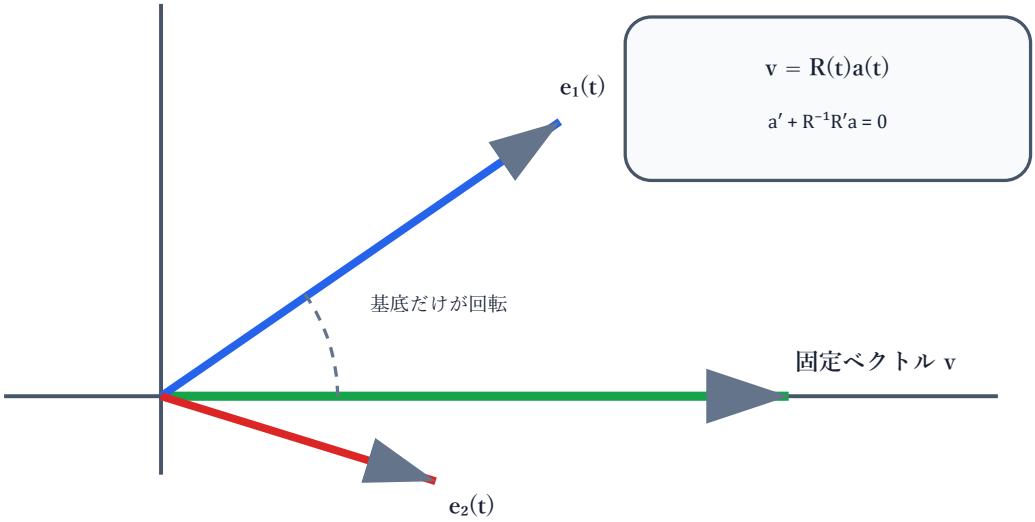


図 8: 回転基底と接続項

2.1.a.a 手で追う計算

回転する基底 $e_1(t), e_2(t)$ で固定ベクトル v を $v = a_1 e_1 + a_2 e_2$ と書く。v が固定されていても、成分 a_i は基底の回転に合わせて変わる。普通の微分 a' だけを見ると、基底の動きとベクトルの本当の変化が混ざる。

2.1.a.b ここで固定する言葉

束は、各点にベクトル空間や群のコピーを貼り付けたものを、局所的には積として見せる構造である。局所自明化を替える写像を遷移関数と呼ぶ。主束は、構造群そのものを繊維として持ち、その群作用で局所表示を貼り合わせる。

2.1.a.c 計算が次に運ぶもの

この章の計算で本当に残したいものは、単語ではなく、後で再利用できる手順である。まず、何を同じと見なすかを決める。次に、同じと見なす操作で変わらない量を探す。最後に、その量が次の章で新しい方程式や不変量の候補になるかを確認する。この三段階を忘れると、定義を並べただけで、なぜその定義が必要だったのかが見えなくなる。

この章で導入した記号は、後で別の記号に置き換えて使うことがある。たとえば有限次元の核・像・余核の話は、ASD 変形複体では無限次元の切断空間へ移る。円周やトーラスで確認した境界の計算は、4 次元多様体の 2 次元サイクルの交点へ移る。接続の局所式は、SW 方程式では行列式線束の接続へ移る。読者は、対象が変わっても「何が同じ役割を担っているか」を追えばよい。

逆に、ここで証明していないことも明示しておく。本文中で研究級定理を引用する章では、定理の仮定と結論だけを使い、その証明の深い部分は本書の前提には含めない。引用定理を使う箇所では、本文内で検算した部分と、文献に委ねた部分を分ける。

2.1.a.d 例

円筒とメビウス帯はどちらも円周上の実直線束である。局所的には同じ $I \times \mathbb{R}$ に見えるが、一周後の貼り合わせが $+1$ か -1 かで違う。

2.1.a.e 誤解しやすい点

束は空間の上に別の空間を置くというだけではない。局所表示を替えたときに、同じ幾何をどう書き直すかという規則まで含んでいる。

2.1.a.f 演習

問題. 円周を二つの弧で覆い、重なりの一方で遷移関数を $+1$、もう一方で -1 とする実直線束を考える。一周後の非零切断の符号がどうなるか説明せよ。

解答. 局所的には非零切断を正に選べる。しかし重なりを通過するたびに、-1 の遷移で符号が反転する。一周後には最初の値の負になるため、全体で消えない連続切断を一つの向きで選ぶことはできない。これがメビウス帯の非自明性である。

追加問題. この章で使った定義のうち一つを選び、その定義がなければ本文中のどの計算が曖昧になるかを説明せよ。

追加問題の解答. 例えば交点形式の章なら、向き付き交点の符号を定義しなければ、二つの曲面の交点数を整数として足し合わせられない。接続の章なら、局所自明化を替えたときの変換則を決めなければ、同じ幾何を別の表示で書いたものを比較できない。このように、定義は名前を付けるためではなく、計算を表示に依存しない形へ直すために入る。

発展問題. この章の主張のうち、本文内で証明したものと、標準文献へ委ねたものを一つずつ挙げよ。

発展問題の解答. 本文内で証明したものは、境界の境界が 0 になる計算、Hodge スターの基底計算、U(1)曲率の変換不変性などの手計算である。標準文献へ委ねるものは、Freedman 分類、Donaldson 対角化、Atiyah-Singer 指数定理、Uhlenbeck コンパクト性、Taubes の定理などである。章ごとにどちらに属するかを分けることで、理解できた部分と引用した部分を混同しない。

2.1.a.g 次への接続

次章では「接続は微分から基底の動きを差し引く」へ進む。

2.2 接続は微分から基底の動きを差し引く

2.2.a 接続は微分から基底の動きを差し引く

前章では「動く基底から束を作る」までを用意した。 この章の問いは「局所表示に依存しない微分を、どのように定義するのか。」である。

束の切断を微分したい。しかし局所枠を替えると、普通の微分には枠の変化から来る余分な項が入る。接続は、その余分な項を帳消しにして、幾何学的に意味のある微分を作るための道具である。

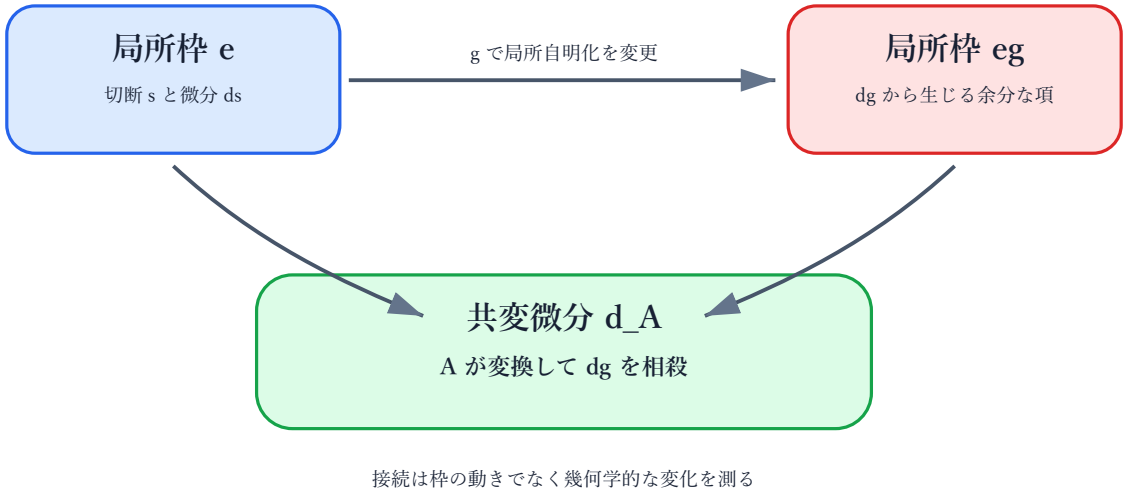


図 9: 局所自明化と接続

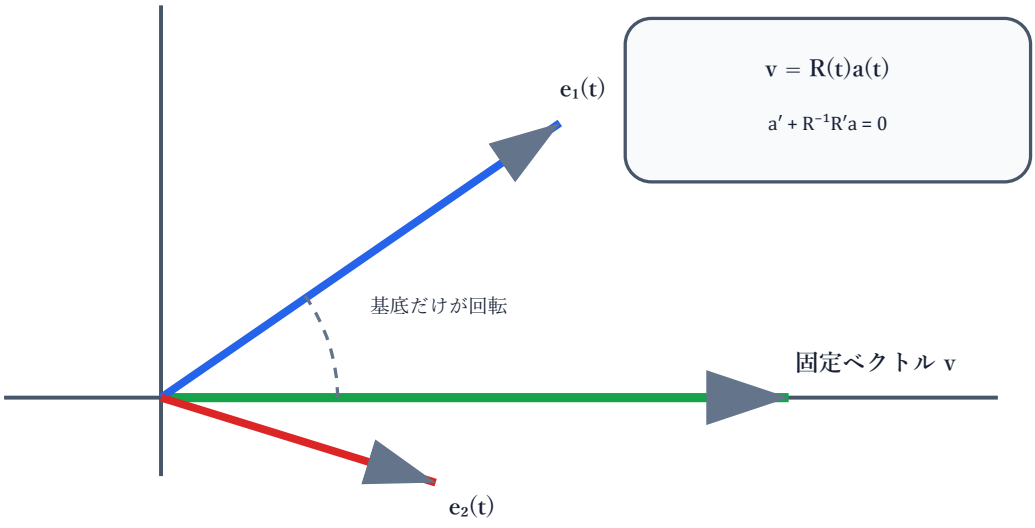


図 10: 回転基底と接続項

2.2.a.a 手で追う計算

U(1)接続を局所的に $d + A$ と書く。ゲージ変換を $u : U \to U(1)$ とすると、同じ共変微分を新しい表示で書くには $A \mapsto A - u^{-1}du$ と変わる。曲率は $F_A = dA$ で、$d(u^{-1}du) = 0$ によりゲージ変換で不変に対応する。

2.2.a.b ここで固定する言葉

一般の構造群では接続 1 形式 A は Lie 代数値で、曲率は $F_A = dA + A \wedge A$ である。$A \wedge A$ は非可換性から現れる項で、U(1)では消える。小さな閉曲線に沿う平行移動のずれは、一次近似で曲率により測られる。

2.2.a.c 計算が次に運ぶもの

この章の計算で本当に残したいものは、単語ではなく、後で再利用できる手順である。まず、何を同じと見なすかを決める。次に、同じと見なす操作で変わらない量を探す。最後に、その量が次の章で新しい方程式や不変量の候補になるかを確認する。この三段階を忘れると、定義を並べただけで、なぜその定義が必要だったのかが見えなくなる。

この章で導入した記号は、後で別の記号に置き換えて使うことがある。たとえば有限次元の核・像・余核の話は、ASD 変形複体では無限次元の切断空間へ移る。円周やトーラスで確認した境界の計算は、4 次元多様体の 2 次元サイクルの交点へ移る。接続の局所式は、SW 方程式では行列式線束の接続へ移る。読者は、対象が変わっても「何が同じ役割を担っているか」を追えばよい。

逆に、ここで証明していないことも明示しておく。本文中で研究級定理を引用する章では、定理の仮定と結論だけを使い、その証明の深い部分は本書の前提には含めない。引用定理を使う箇所では、本文内で検算した部分と、文献に委ねた部分を分ける。

2.2.a.d 例

平面上の U(1)接続 $A = \frac{1}{2}(-y\,dx + x\,dy)$ では $F_A = dx \wedge dy$ である。小さな面積 S を囲む閉曲線に沿うホロノミーは、おおよそ $\exp(iS)$ になる。

2.2.a.e 誤解しやすい点

接続 A は局所表示に依存する。曲率 F_A も表示は変わるが、共役変換として整合する。したがって Chern-Weil 型のトレース積分が大域的な量になる。

2.2.a.f 演習

問題. U(1)接続 $A = f(x,y)dx + g(x,y)dy$ の曲率を計算せよ。

解答. $dA = df \wedge dx + dg \wedge dy = (f_x dx + f_y dy) \wedge dx + (g_x dx + g_y dy) \wedge dy = (g_x - f_y)dx \wedge dy$ である。U(1)では $A \wedge A = 0$ なので、これが曲率である。

追加問題. この章で使った定義のうち一つを選び、その定義がなければ本文中のどの計算が曖昧になるかを説明せよ。

追加問題の解答. 例えば交点形式の章なら、向き付き交点の符号を定義しなければ、二つの曲面の交点数を整数として足し合わせられない。接続の章なら、局所自明化を替えたときの変換則を決めなければ、同じ幾何を別の表示で書いたものを比較できない。このように、定義は名前を付けるためではなく、計算を表示に依存しない形へ直すために入る。

発展問題. この章の主張のうち、本文内で証明したものと、標準文献へ委ねたものを一つずつ挙げよ。

発展問題の解答. 本文内で証明したものは、境界の境界が 0 になる計算、Hodge スターの基底計算、U(1)曲率の変換不変性などの手計算である。標準文献へ委ねるものは、Freedman 分類、Donaldson 対角化、Atiyah-Singer 指数定理、Uhlenbeck コンパクト性、Taubes の定理などである。章ごとにどちらに属するかを分けることで、理解できた部分と引用した部分を混同しない。

2.2.a.g 次への接続

次章では「4 次元では曲率が二つに割れる」へ進む。

2.3 4 次元では曲率が二つに割れる

2.3.a 4 次元では曲率が二つに割れる

前章では「接続は微分から基底の動きを差し引く」までを用意した。 この章の問いは「なぜ 4 次元で自己双対・反自己双対という分解が特別な意味を持つのか。」である。

曲率は 2 形式である。4 次元では 2 形式に Hodge スターをもう一度作用させると元に戻るので、固有値 $+1$ と -1 の二つの部分に分かれる。この偶然が、Yang-Mills エネルギーを位相数と ASD 方程式へ結びつける。

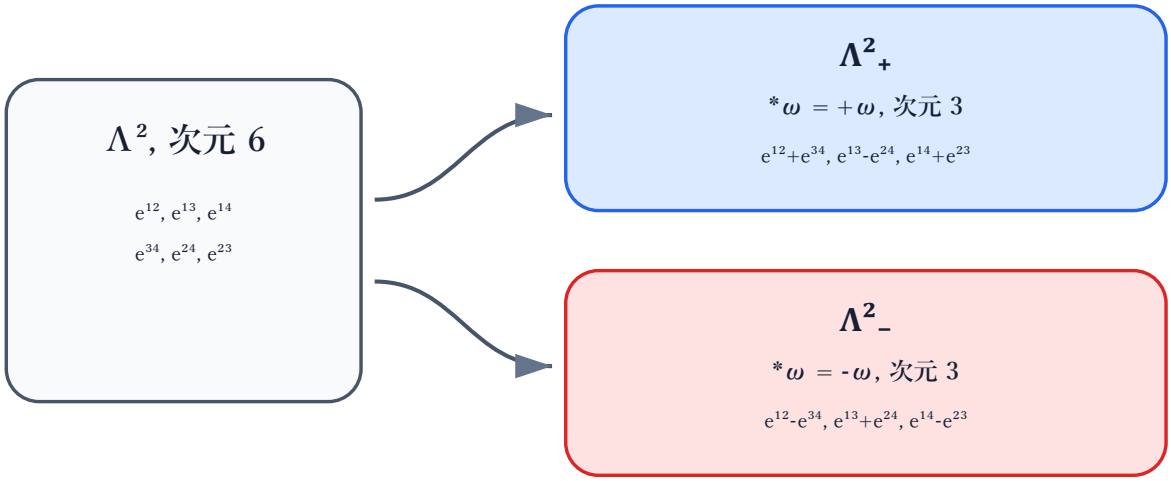


図 11: 4 次元 2 形式の 3+3 分解

2.3.a.a 手で追う計算
向き付き正規直交余標構 $e^1, \ldots, e^4$ に対して、$*(e^1 \wedge e^2) = e^3 \wedge e^4$ である。したがって $e^{12} + e^{34}$ は自己双対、$e^{12} - e^{34}$ は反自己双対である。同様に 6 次元空間 Λ^2 は 3 次元ずつに分かれる。

2.3.a.b ここで固定する言葉
曲率を $F_A = F_A^+ + F_A^-$ と分ける。規約として $F_A^+ = 0$ を ASD 方程式と呼び、$\mathrm{YM}(A) = \| F_A \|_{L^2}^2$ とする。採用する電荷規約では $8\pi^2 k = \| F_A^- \|^2 - \| F_A^+ \|^2$ である。

2.3.a.c 計算が次に運ぶもの
この章の計算で本当に残したいものは、単語ではなく、後で再利用できる手順である。まず、何を同じと見なすかを決める。次に、同じと見なす操作で変わらない量を探す。最後に、その量が次の章で新しい方程式や不変量の候補になるかを確認する。この三段階を忘れると、定義を並べただけで、なぜその定義が必要だったのかが見えなくなる。

この章で導入した記号は、後で別の記号に置き換えて使うことがある。たとえば有限次元の核・像・余核の話は、ASD 変形複体では無限次元の切断空間へ移る。円周やトーラスで確認した境界の計算は、4 次元多様体の 2 次元サイクルの交点へ移る。接続の局所式は、SW 方程式では行列式線束の接続へ移る。読者は、対象が変わっても「何が同じ役割を担っているか」を追えばよい。

逆に、ここで証明していないことも明示しておく。本文中で研究級定理を引用する章では、定理の仮定と結論だけを使い、その証明の深い部分は本書の前提には含めない。引用定理を使う箇所では、本文内で検算した部分と、文献に委ねた部分を分ける。

2.3.a.d 例
この規約では $\mathrm{YM}(A) = 8\pi^2 k + 2 \| F_A^+ \|^2$ となる。したがって k を固定すると、ASD 接続はエネルギー下限を達成する。

2.3.a.e 引用する深い結果の扱い
この章で使う研究級の結果は、本文中で完全証明したとは扱わない。 参照する文献は S. K. Donaldson と P. B. Kronheimer [3] であり、本文では仮定、結論、どこを次に使うかを明示する。

2.3.a.f 誤解しやすい点

ASD 方程式は Yang-Mills 方程式の全解を表すわけではない。ASD なら Yang-Mills 方程式を満たすが、Yang-Mills 方程式の解が常に ASD であるとは限らない。

2.3.a.g 演習

問題. $F_A^+ = 0$ のとき、上の規約から $\mathrm{YM}(A) = 8\pi^2 k$ を導け。

解答. $F_A^+ = 0$ なら $F_A = F_A^-$ である。電荷規約から $8\pi^2 k = \| F_A^- \|^2$ となる。一方、Yang-Mills エネルギーは $\| F_A \|^2 = \| F_A^- \|^2$ なので、結論を得る。

追加問題. この章で使った定義のうち一つを選び、その定義がなければ本文中のどの計算が曖昧になるかを説明せよ。

追加問題の解答. 例えば交点形式の章なら、向き付き交点の符号を定義しなければ、二つの曲面の交点数を整数として足し合わせられない。接続の章なら、局所自明化を替えたときの変換則を決めなければ、同じ幾何を別の表示で書いたものを比較できない。このように、定義は名前を付けるためではなく、計算を表示に依存しない形へ直すために入る。

発展問題. この章の主張のうち、本文内で証明したものと、標準文献へ委ねたものを一つずつ挙げよ。

発展問題の解答. 本文内で証明したものは、境界の境界が 0 になる計算、Hodge スターの基底計算、U(1)曲率の変換不変性などの手計算である。標準文献へ委ねるものは、Freedman 分類、Donaldson 対角化、Atiyah-Singer 指数定理、Uhlenbeck コンパクト性、Taubes の定理などである。章ごとにどちらに属するかを分けることで、理解できた部分と引用した部分を混同しない。

2.3.a.h 次への接続

次章では「インスタントンは一点へ縮むことがある」へ進む。

2.4 インスタントンは一点へ縮むことがある

2.4.a インスタントンは一点へ縮むことがある

前章では「4 次元では曲率が二つに割れる」までを用意した。 この章の問いは「ASD 解の列が収束しないとき、何が失われ何が保存されるのか。」である。

ASD 方程式は一次方程式なので扱いやすく見える。しかし解の列を取ると、曲率が一点へ集中して滑らかな極限が失われることがある。この現象を知らないまま数え上げをすると、不変量は定義できない。

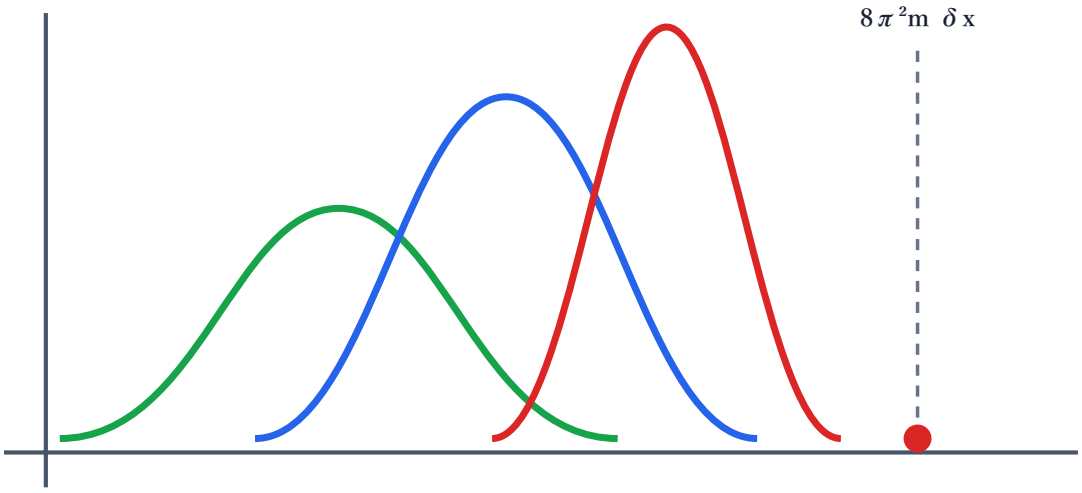


図 12: 曲率集中とバブリング

2.4.a.a 手で追う計算

BPST インスタントンの曲率密度は、尺度 ρ を小さくすると原点付近に鋭く集中する。密度の山は高く狭くなるが、全積分は $8\pi^2$ に保たれる。したがってエネルギーは消えず、点に量子化された電荷として残る。

2.4.a.b ここで固定する言葉

このような曲率集中をバブリングと呼ぶ。解析的には、有限個の点を除けばゲージ変換後に収束し、失われたエネルギーは各点で $8\pi^2$ の整数倍として現れる。

2.4.a.c 計算が次に運ぶもの

この章の計算で本当に残したいものは、単語ではなく、後で再利用できる手順である。まず、何を同じと見なすかを決める。次に、同じと見なす操作で変わらない量を探す。最後に、その量が次の章で新しい方程式や不変量の候補になるかを確認する。この三段階を忘れると、定義を並べただけで、なぜその定義が必要だったのかが見えなくなる。

この章で導入した記号は、後で別の記号に置き換えて使うことがある。たとえば有限次元の核・像・余核の話は、ASD 変形複体では無限次元の切断空間へ移る。円周やトーラスで確認した境界の計算は、4 次元多様体の 2 次元サイクルの交点へ移る。接続の局所式は、SW 方程式では行列式線束の接続へ移る。読者は、対象が変わっても「何が同じ役割を担っているか」を追えばよい。

逆に、ここで証明していないことも明示しておく。本文中で研究級定理を引用する章では、定理の仮定と結論だけを使い、その証明の深い部分は本書の前提には含めない。引用定理を使う箇所では、本文内で検算した部分と、文献に委ねた部分を分ける。

2.4.a.d 例

電荷 k の解列が一点で電荷 1 を失うと、滑らかな極限は電荷 $k-1$ の ASD 接続になる。コンパクト化では、極限接続と集中点のデータを合わせて記録する。

2.4.a.e 引用する深い結果の扱い

この章で使う研究級の結果は、本文中で完全証明したとは扱わない。 参照する文献は S. K. Donaldson と P. B. Kronheimer [3], D. S. Freed と K. K. Uhlenbeck [5] であり、本文では仮定、結論、どこを次に使うかを明示する。

2.4.a.f 誤解しやすい点

解が発散したから何も残らない、ではない。残る量が量子化されるからこそ、コンパクト化を作れる。ただしその境界が数え上げに影響するかを必ず確認する必要がある。

2.4.a.g 演習

問題. エネルギー総量が $8\pi^2 k$ で、各バブルが少なくとも $8\pi^2$ を持つとする。バブル点の数が高々 k である理由を述べよ。

解答. バブル点が m 個あれば、それぞれが少なくとも $8\pi^2$ のエネルギーを持つので、集中部分だけで $8\pi^2 m$ 以上になる。総量は $8\pi^2 k$ だから $m \le k$ である。

追加問題. この章で使った定義のうち一つを選び、その定義がなければ本文中のどの計算が曖昧になるかを説明せよ。

追加問題の解答. 例えば交点形式の章なら、向き付き交点の符号を定義しなければ、二つの曲面の交点数を整数として足し合わせられない。接続の章なら、局所自明化を替えたときの変換則を決めなければ、同じ幾何を別の表示で書いたものを比較できない。このように、定義は名前を付けるためではなく、計算を表示に依存しない形へ直すために入る。

発展問題. この章の主張のうち、本文内で証明したものと、標準文献へ委ねたものを一つずつ挙げよ。

発展問題の解答. 本文内で証明したものは、境界の境界が 0 になる計算、Hodge スターの基底計算、U(1)曲率の変換不変性などの手計算である。標準文献へ委ねるものは、Freedman 分類、Donaldson 対角化、Atiyah-

Singer 指数定理、Uhlenbeck コンパクト性、Taubes の定理などである。章ごとにどちらに属するかを分けることで、理解できた部分と引用した部分を混同しない。

2.4.a.h 次への接続

次章では「同じ解を何度も数えないために割る」へ進む。

3 Part III　ASD モジュライ空間を有限次元へ落とす

3.1 同じ解を何度も数えないために割る

3.1.a 同じ解を何度も数えないために割る

前章では「インスタントンは一点へ縮むことがある」までを用意した。 この章の問いは「ゲージ対称性を持つ方程式で、解空間をどう局所的に見るのか。」である。

接続 A は局所表示を含むため、ゲージ変換で移り合う接続を別の解として数えると過剰になる。有限次元の群作用でまず練習し、その後で Coulomb スライスへ進む。

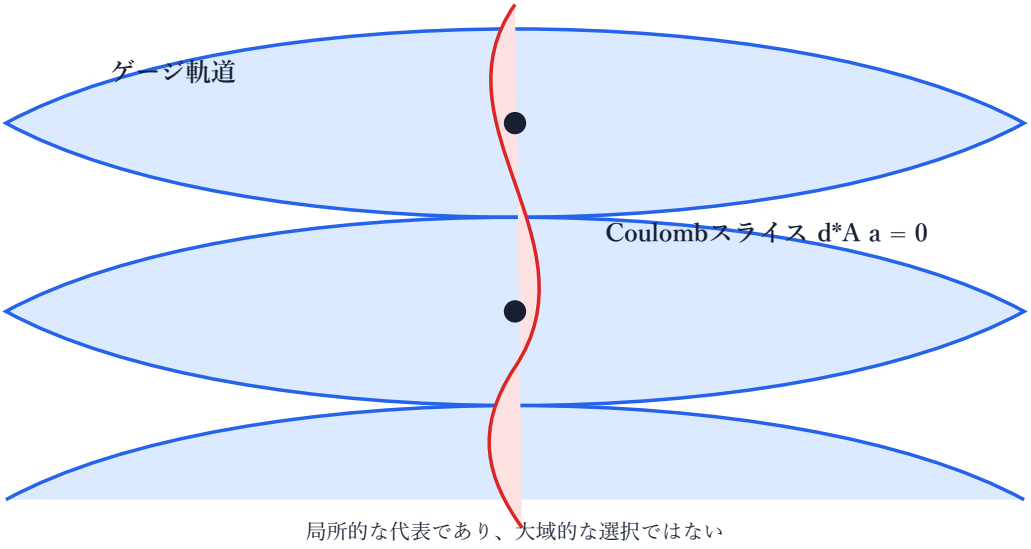


図 13: ゲージ軌道と局所スライス

3.1.a.a 手で追う計算

$\mathbb{R}^2$ に回転群 $SO(2)$ が作用すると、原点以外の軌道は円である。点 $(r,0)$ の近くでは、x軸を横断的なスライスとして選べる。全空間を一度に切る大域的スライスはないが、局所的には軌道とスライスで近傍を表せる。

3.1.a.b ここで固定する言葉

ASD 接続のモジュライ空間は、$F_A^+ = 0$ を満たす接続全体をゲージ群 $\mathcal{G}$ で割った空間である。局所 Coulomb スライスは、基準接続 A の近くで $d_A^* a = 0$ を課し、ゲージ軌道方向を取り除く。

3.1.a.c 計算が次に運ぶもの

この章の計算で本当に残したいものは、単語ではなく、後で再利用できる手順である。まず、何を同じと見なすかを決める。次に、同じと見なす操作で変わらない量を探す。最後に、その量が次の章で新しい方程式や不変量の候補になるかを確認する。この三段階を忘れると、定義を並べただけで、なぜその定義が必要だったのかが見えなくなる。

この章で導入した記号は、後で別の記号に置き換えて使うことがある。たとえば有限次元の核・像・余核の話は、ASD 変形複体では無限次元の切断空間へ移る。円周やトーラスで確認した境界の計算は、4 次元多様体の 2 次元サイクルの交点へ移る。接続の局所式は、SW 方程式では行列式線束の接続へ移る。読者は、対象が変わっても「何が同じ役割を担っているか」を追えばよい。

逆に、ここで証明していないことも明示しておく。本文中で研究級定理を引用する章では、定理の仮定と結論だけを使い、その証明の深い部分は本書の前提には含めない。引用定理を使う箇所では、本文内で検算した部分と、文献に委ねた部分を分ける。

3.1.a.d 例

接続を $A + a$ と書くと、ゲージ方向の一次変化は $d_A \xi$ である。条件 $d_A^* a = 0$ は、この方向に直交する代表を選ぶ。これは有限次元で軌道に垂直な断面を取る操作の無限次元版である。

3.1.a.e 引用する深い結果の扱い

この章で使う研究級の結果は、本文中で完全証明したとは扱わない。 参照する文献は D. S. Freed と K. K. Uhlenbeck [5] であり、本文では仮定、結論、どこを次に使うかを明示する。

3.1.a.f 誤解しやすい点

スライスは便利な局所表示であり、モジュライ空間全体の座標ではない。安定化群が大きい可約解の近くでは、商空間の形がさらに悪くなる。

3.1.a.g 演習

問題. 回転群の作用で、原点の軌道と安定化群は原点以外の点とどう違うか。

解答. 原点の軌道は一点で、安定化群は $SO(2)$ 全体である。原点以外の点の軌道は円で、安定化群は自明である。ASD 理論でも、安定化群の大きい点は商空間の特異性を生む。

追加問題. この章で使った定義のうち一つを選び、その定義がなければ本文中のどの計算が曖昧になるかを説明せよ。

追加問題の解答. 例えば交点形式の章なら、向き付き交点の符号を定義しなければ、二つの曲面の交点数を整数として足し合わせられない。接続の章なら、局所自明化を替えたときの変換則を決めなければ、同じ幾何を別の表示で書いたものを比較できない。このように、定義は名前を付けるためではなく、計算を表示に依存しない形へ直すために入る。

発展問題. この章の主張のうち、本文内で証明したものと、標準文献へ委ねたものを一つずつ挙げよ。

発展問題の解答. 本文内で証明したものは、境界の境界が 0 になる計算、Hodge スターの基底計算、U(1)曲率の変換不変性などの手計算である。標準文献へ委ねるものは、Freedman 分類、Donaldson 対角化、Atiyah-Singer 指数定理、Uhlenbeck コンパクト性、Taubes の定理などである。章ごとにどちらに属するかを分けることで、理解できた部分と引用した部分を混同しない。

3.1.a.h 次への接続

次章では「線形化すると複体が現れる」へ進む。

3.2 線形化すると複体が現れる

3.2.a 線形化すると複体が現れる

前章では「同じ解を何度も数えないために割る」までを用意した。 この章の問いは「ASD 方程式とゲージ対称性の無限小構造は、なぜ一つの複体になるのか。」である。

方程式を線形化するだけでは十分でない。ゲージで同じものを表す方向も同時に除く必要がある。この二つを並べると、$0 \to \Omega^0 \to \Omega^1 \to \Omega^2_+ \to 0$ という複体が現れる。

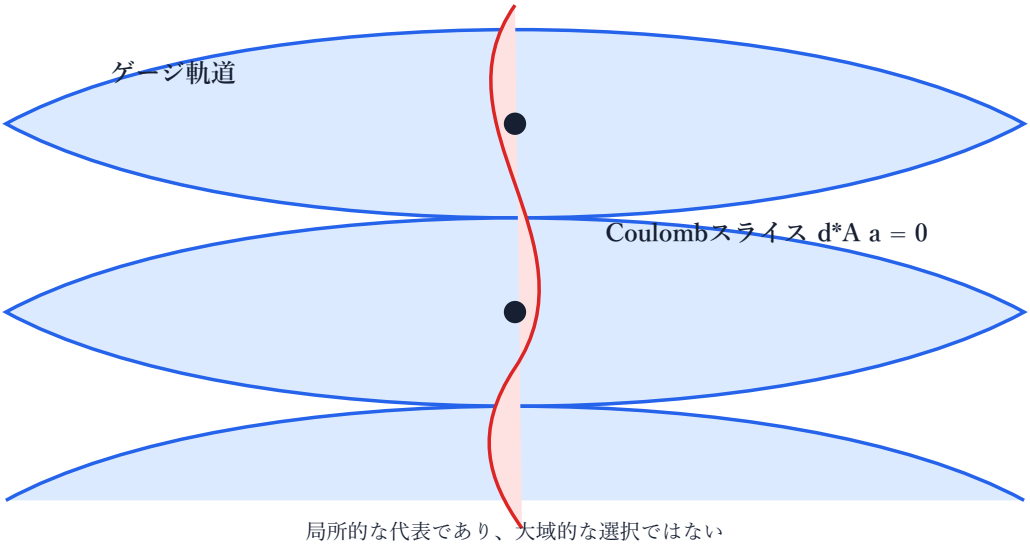


図 14: ゲージ軌道と局所スライス

3.2.a.a 手で追う計算

接続を $A + a$ と動かすと、曲率は $F_{A+a} = F_A + d_A a + a \wedge a$ である。一次の項だけ取ると ASD 方程式の線形化は $d_A^+ a = 0$ になる。一方、ゲージ変換の無限小作用は $a = d_A \xi$ である。Bianchi 恒等式から $d_A^+ d_A \xi = 0$ が成り立つので、複体になる。

3.2.a.b ここで固定する言葉

ASD 変形複体は $0 \to \Omega^0(\mathrm{ad}\ P) \xrightarrow{d_A} \Omega^1(\mathrm{ad}\ P) \xrightarrow{d_A^+} \Omega^2_+(\mathrm{ad}\ P) \to 0$ である。そのコホモロジーを H^0_A, H^1_A, H^2_A と書く。H^1_A は無限小変形、H^2_A は障害を表す。

3.2.a.c 計算が次に運ぶもの

この章の計算で本当に残したいものは、単語ではなく、後で再利用できる手順である。まず、何を同じと見なすかを決める。次に、同じと見なす操作で変わらない量を探す。最後に、その量が次の章で新しい方程式や不変量の候補になるかを確認する。この三段階を忘れると、定義を並べただけで、なぜその定義が必要だったのかが見えなくなる。

この章で導入した記号は、後で別の記号に置き換えて使うことがある。たとえば有限次元の核・像・余核の話は、ASD 変形複体では無限次元の切断空間へ移る。円周やトーラスで確認した境界の計算は、4 次元多様体の 2 次元サイクルの交点へ移る。接続の局所式は、SW 方程式では行列式線束の接続へ移る。読者は、対象が変わっても「何が同じ役割を担っているか」を追えばよい。

逆に、ここで証明していないことも明示しておく。本文中で研究級定理を引用する章では、定理の仮定と結論だけを使い、その証明の深い部分は本書の前提には含めない。引用定理を使う箇所では、本文内で検算した部分と、文献に委ねた部分を分ける。

3.2.a.d 例

$H^0_A = 0$ は既約性に対応する。$H^2_A = 0$ なら、一次近似で見えた変形が実際の滑らかなモジュライ空間を与える方向へ進みやすい。

3.2.a.e 引用する深い結果の扱い

この章で使う研究級の結果は、本文中で完全証明したとは扱わない。 参照する文献は S. K. Donaldson と P. B. Kronheimer [3] であり、本文では仮定、結論、どこを次に使うかを明示する。

3.2.a.f 誤解しやすい点

核の次元だけを数えてはいけない。ゲージ方向を割り、さらに障害空間を確認する必要がある。

3.2.a.g 演習

問題. $a = d_A\xi$ が純粋なゲージ方向なら、一次の ASD 変形として 0 に対応する理由を述べよ。

解答. ゲージ変換は ASD 方程式の解を解へ移す対称性である。したがって解のゲージ軌道に沿う一次変化は、商空間では同じ点を動いているだけである。複体ではこの方向を $\mathrm{im}\, d_A$ として割る。

追加問題. この章で使った定義のうち一つを選び、その定義がなければ本文中のどの計算が曖昧になるかを説明せよ。

追加問題の解答. 例えば交点形式の章なら、向き付き交点の符号を定義しなければ、二つの曲面の交点数を整数として足し合わせられない。接続の章なら、局所自明化を替えたときの変換則を決めなければ、同じ幾何を別の表示で書いたものを比較できない。このように、定義は名前を付けるためではなく、計算を表示に依存しない形へ直すために入る。

発展問題. この章の主張のうち、本文内で証明したものと、標準文献へ委ねたものを一つずつ挙げよ。

発展問題の解答. 本文内で証明したものは、境界の境界が 0 になる計算、Hodge スターの基底計算、U(1)曲率の変換不変性などの手計算である。標準文献へ委ねるものは、Freedman 分類、Donaldson 対角化、Atiyah-Singer 指数定理、Uhlenbeck コンパクト性、Taubes の定理などである。章ごとにどちらに属するかを分けることで、理解できた部分と引用した部分を混同しない。

3.2.a.h 次への接続

次章では「無限次元から有限個の自由度を取り出す」へ進む。

3.3 無限次元から有限個の自由度を取り出す

3.3.a 無限次元から有限個の自由度を取り出す

前章では「線形化すると複体が現れる」までを用意した。 この章の問いは「ASD 変形複体は、なぜ有限次元の期待次元を持つのか。」である。

方程式が無限次元空間上にあるからといって、解空間も無限次元とは限らない。鍵は楕円性である。主記号が非零共変ベクトルごとに完全列を作ると、解の自由度は有限次元へ落ちる。

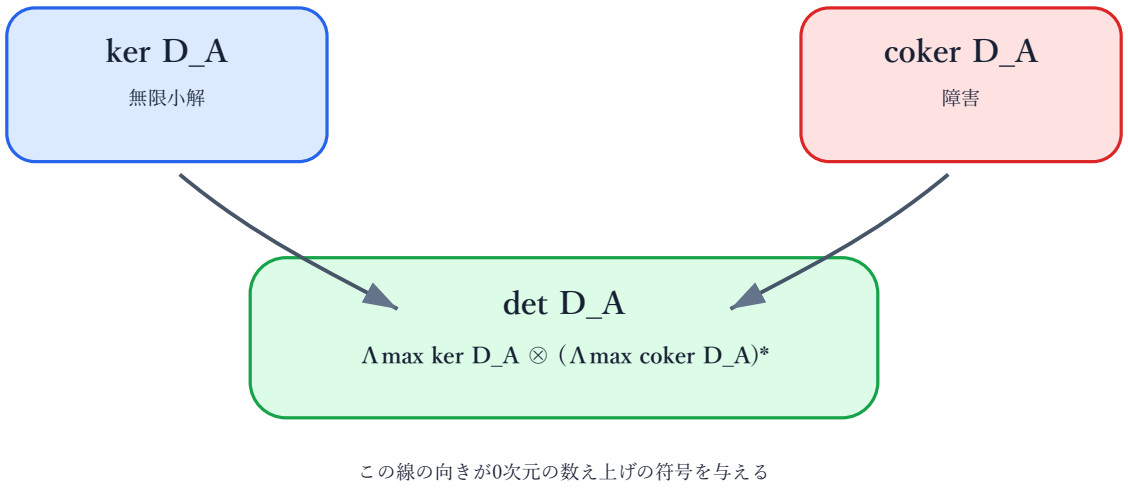


図 15: Fredholm 行列式線と向き

3.3.a.a 手で追う計算

ゲージ固定した作用素を $D_A = d_A^* \oplus d_A^+ : \Omega^1 \to \Omega^0 \oplus \Omega^2_+$ と見る。主記号は ξ に対して、内積による縮約と自己双対部分への外積で与えられる。$\xi \neq 0$ なら、この線形写像の核はゲージ方向を除けば有限の型を持つ。

3.3.a.b ここで固定する言葉

楕円作用素は、主記号が零でない共変ベクトル上で可逆、または複体の場合は完全となる作用素である。閉多様体上の楕円作用素は Fredholm 作用素になり、核と余核が有限次元で像が閉じる。指数は $\dim\ker D_A - \dim\operatorname{coker} D_A$ である。

3.3.a.c 計算が次に運ぶもの

この章の計算で本当に残したいものは、単語ではなく、後で再利用できる手順である。まず、何を同じと見なすかを決める。次に、同じと見なす操作で変わらない量を探す。最後に、その量が次の章で新しい方程式や不変量の候補になるかを確認する。この三段階を忘れると、定義を並べただけで、なぜその定義が必要だったのかが見えなくなる。

この章で導入した記号は、後で別の記号に置き換えて使うことがある。たとえば有限次元の核・像・余核の話は、ASD 変形複体では無限次元の切断空間へ移る。円周やトーラスで確認した境界の計算は、4 次元多様体の 2 次元サイクルの交点へ移る。接続の局所式は、SW 方程式では行列式線束の接続へ移る。読者は、対象が変わっても「何が同じ役割を担っているか」を追えばよい。

逆に、ここで証明していないことも明示しておく。本文中で研究級定理を引用する章では、定理の仮定と結論だけを使い、その証明の深い部分は本書の前提には含めない。引用定理を使う箇所では、本文内で検算した部分と、文献に委ねた部分を分ける。

3.3.a.d 例

単連結な SU(2)束で電荷 k の ASD モジュライ空間の期待次元は、規約を固定すると $8k - 3(1 - b_1 + b_2^+)$ である。この式は Atiyah-Singer 指数定理を使うため、本書では深度 D の引用定理として扱う M. F. Atiyah と I. M. Singer [6]。

3.3.a.e 引用する深い結果の扱い

この章で使う研究級の結果は、本文中で完全証明したとは扱わない。 参照する文献は M. F. Atiyah と I. M. Singer [6], S. K. Donaldson と P. B. Kronheimer [3] であり、本文では仮定、結論、どこを次に使うかを明示する。

3.3.a.f 誤解しやすい点

核が有限次元であることを、Sobolev ノルムで正規化した列だけから示してはいけない。無限次元なら L^2 正規直交列を取り、楕円評価で高い Sobolev ノルムを抑え、Rellich コンパクト性と直交性の矛盾を使う。

3.3.a.g 演習

問題. L^2 正規直交列が L^2 で収束部分列を持つと矛盾する理由を述べよ。

解答. 正規直交列 u_i では $\| u_i - u_j \|_{L^2}^2 = \| u_i \|^2 + \| u_j \|^2 = 2$ である。したがって Cauchy 部分列を持てない。もしコンパクト性により収束部分列があれば Cauchy になるので矛盾する。

追加問題. この章で使った定義のうち一つを選び、その定義がなければ本文中のどの計算が曖昧になるかを説明せよ。

追加問題の解答. 例えば交点形式の章なら、向き付き交点の符号を定義しなければ、二つの曲面の交点数を整数として足し合わせられない。接続の章なら、局所自明化を替えたときの変換則を決めなければ、同じ幾何を別の表示で書いたものを比較できない。このように、定義は名前を付けるためではなく、計算を表示に依存しない形へ直すために入る。

発展問題. この章の主張のうち、本文内で証明したものと、標準文献へ委ねたものを一つずつ挙げよ。

発展問題の解答. 本文内で証明したものは、境界の境界が 0 になる計算、Hodge スターの基底計算、U(1)曲率の変換不変性などの手計算である。標準文献へ委ねるものは、Freedman 分類、Donaldson 対角化、Atiyah-Singer 指数定理、Uhlenbeck コンパクト性、Taubes の定理などである。章ごとにどちらに属するかを分けることで、理解できた部分と引用した部分を混同しない。

3.3.a.h 次への接続

次章では「期待次元を実際の空間にする」へ進む。

3.4 期待次元を実際の空間にする

3.4.a 期待次元を実際の空間にする

前章では「無限次元から有限個の自由度を取り出す」までを用意した。この章の問いは「指数で得た数は、いつ実際のモジュライ空間の次元になるのか。」である。

指数は期待値であって、実際の次元ではない。障害空間が残れば、解空間は滑らかな多様体ではなく、有限次元写像の零点集合として記述される。この有限次元模型を Kuranishi 模型として扱う。

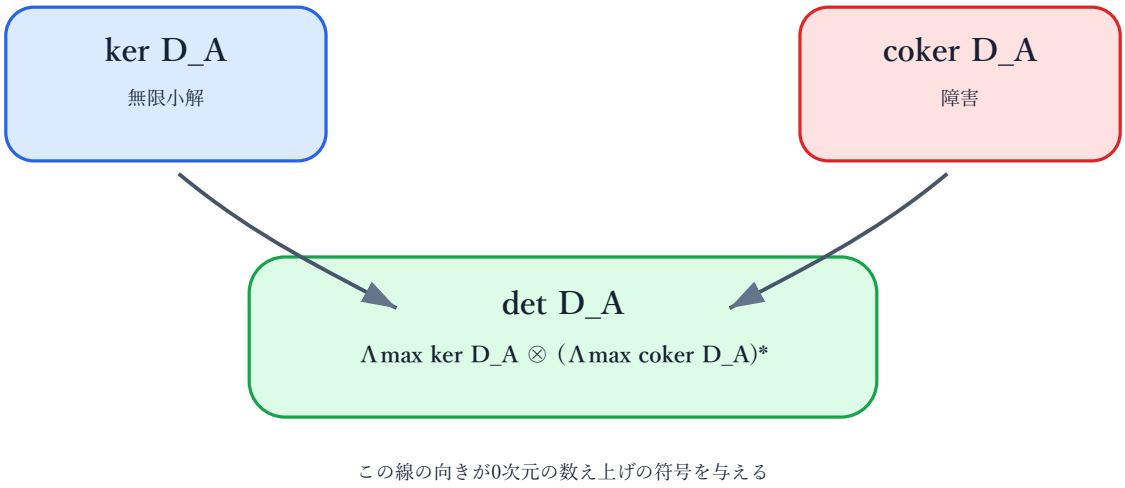


図 16: Fredholm 行列式線と向き

3.4.a.a 手で追う計算

有限次元で写像 $f : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$ の零点を考える。df_0 が全射なら、陰関数定理により零点集合は次元 $m-n$ の滑らかな多様体である。全射でなければ、余核方向に二次以上の障害写像が残る。

3.4.a.b ここで固定する言葉

ASD モジュライ空間では、H^1_A から H^2_A への Kuranishi 写像 κ_A が局所模型を与える。$H^2_A = 0$ なら、解空間は H^1_A を接空間とする滑らかな空間になる。向きは対応する Fredholm 作用素の行列式線の向きから定める。

3.4.a.c 計算が次に運ぶもの

この章の計算で本当に残したいものは、単語ではなく、後で再利用できる手順である。まず、何を同じと見なすかを決める。次に、同じと見なす操作で変わらない量を探す。最後に、その量が次の章で新しい方程式や不変量の候補になるかを確認する。この三段階を忘れると、定義を並べただけで、なぜその定義が必要だったのかが見えなくなる。

この章で導入した記号は、後で別の記号に置き換えて使うことがある。たとえば有限次元の核・像・余核の話は、ASD 変形複体では無限次元の切断空間へ移る。円周やトーラスで確認した境界の計算は、4 次元多様体の 2 次元サイクルの交点へ移る。接続の局所式は、SW 方程式では行列式線束の接続へ移る。読者は、対象が変わっても「何が同じ役割を担っているか」を追えばよい。

逆に、ここで証明していないことも明示しておく。本文中で研究級定理を引用する章では、定理の仮定と結論だけを使い、その証明の深い部分は本書の前提には含めない。引用定理を使う箇所では、本文内で検算した部分と、文献に委ねた部分を分ける。

3.4.a.d 例

0 次元の正則なモジュライ空間では、各点に $+1$ または -1 の符号が付く。この符号付き和が、後で不変量の候補になる。

3.4.a.e 引用する深い結果の扱い

この章で使う研究級の結果は、本文中で完全証明したとは扱わない。 参照する文献は S. K. Donaldson と P. B. Kronheimer [3], S. Smale [7] であり、本文では仮定、結論、どこを次に使うかを明示する。

3.4.a.f 誤解しやすい点

一般的な摂動を入れれば常に何でも解決する、とは言えない。可約解、コンパクト化の境界、壁越えがある場合は、摂動の選び方と不変性の議論を分ける。

3.4.a.g 演習

問題. $f(x,y)=x^2-y^2$ の零点集合を原点近くで考える。$df_0=0$ なのに零点集合が直線二本になることを確認せよ。

解答. $x^2-y^2=(x-y)(x+y)$ なので、零点集合は $y=x$ と $y=-x$ の和である。原点で線形化は 0 で全射ではないため、陰関数定理の滑らかな単一枝としては扱えない。障害の例になっている。

追加問題. この章で使った定義のうち一つを選び、その定義がなければ本文中のどの計算が曖昧になるかを説明せよ。

追加問題の解答. 例えば交点形式の章なら、向き付き交点の符号を定義しなければ、二つの曲面の交点数を整数として足し合わせられない。接続の章なら、局所自明化を替えたときの変換則を決めなければ、同じ幾何を別の表示で書いたものを比較できない。このように、定義は名前を付けるためではなく、計算を表示に依存しない形へ直すために入る。

発展問題. この章の主張のうち、本文内で証明したものと、標準文献へ委ねたものを一つずつ挙げよ。

発展問題の解答. 本文内で証明したものは、境界の境界が 0 になる計算、Hodge スターの基底計算、U(1)曲率の変換不変性などの手計算である。標準文献へ委ねるものは、Freedman 分類、Donaldson 対角化、Atiyah-Singer 指数定理、Uhlenbeck コンパクト性、Taubes の定理などである。章ごとにどちらに属するかを分けることで、理解できた部分と引用した部分を混同しない。

3.4.a.h 次への接続

次章では「解を数える前に境界を調べる」へ進む。

4 Part IV　Donaldson 理論と滑らかな分類

4.1 解を数える前に境界を調べる

4.1.a 解を数える前に境界を調べる

前章では「期待次元を実際の空間にする」までを用意した。この章の問いは「PDE の解空間から得た数は、なぜ補助計量に依存しないと言えるのか。」である。

0 次元の点を数えれば不変量になる、というのはまだ早い。計量を変えたときの 1 パラメータ族がコンパクトな 1 次元空間になり、その境界が両端の点だけであることを示さなければならない。

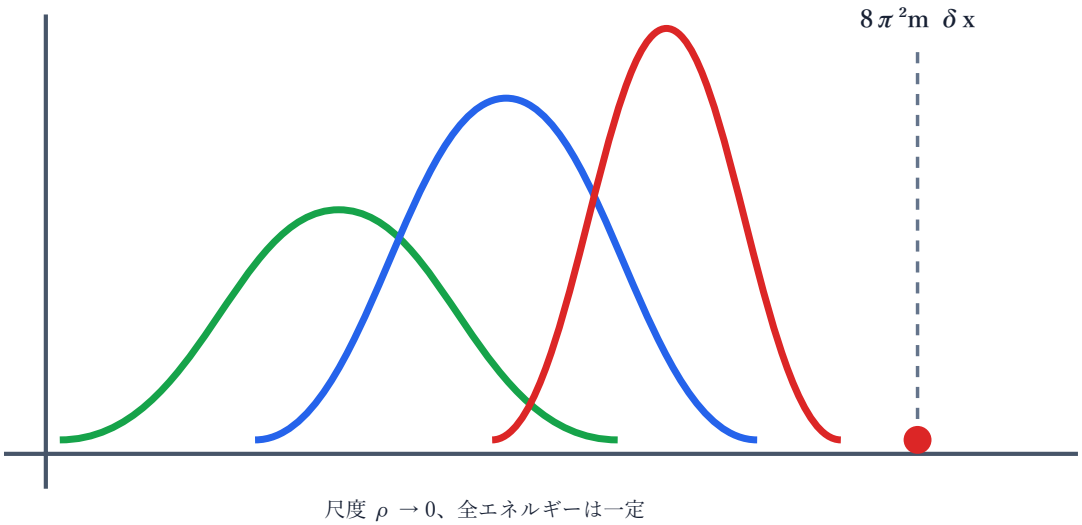


図 17: 曲率集中とバブリング

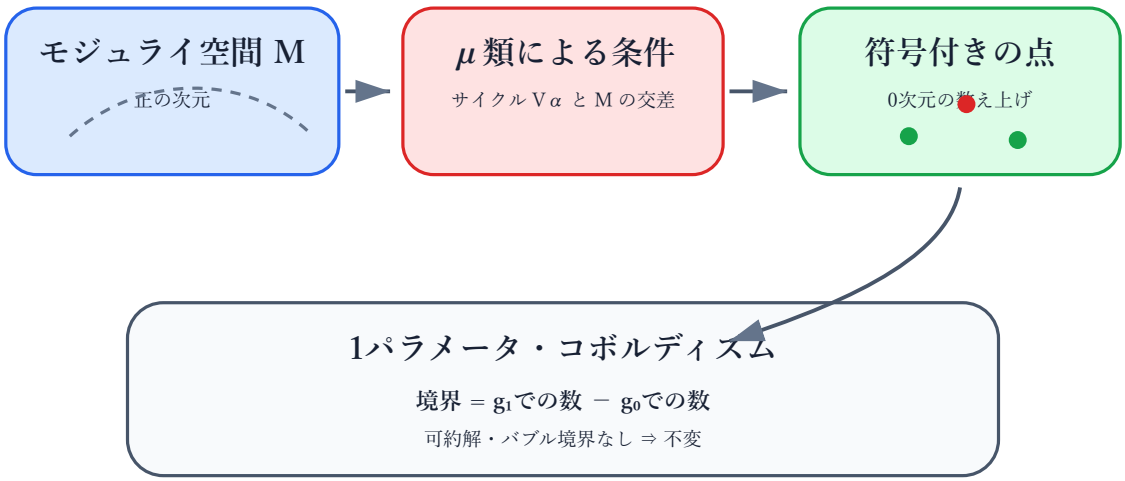


図 18: 切り下げとコボルディズム

4.1.a.a 手で追う計算

正次元モジュライ空間 M にコホモロジー類 $\mu(\alpha)$ を挿入すると、幾何的には条件を課して次元を下げる。次元が 0 になるまで切り下げると、符号付き点の集合を得る。計量を動かすと、これらの点は 1 次元の曲線を作る。

4.1.a.b ここで固定する言葉

Uhlenbeck コンパクト化は、バブリングで失われる電荷を有限個の点として記録し、解列の極限を拡張する。μ写像は、多様体側のホモロジー類から接続の商空間上のコホモロジー類を作る写像である。

4.1.a.c 計算が次に運ぶもの

この章の計算で本当に残したいものは、単語ではなく、後で再利用できる手順である。まず、何を同じと見なすかを決める。次に、同じと見なす操作で変わらない量を探す。最後に、その量が次の章で新しい方程式や不変量の候補になるかを確認する。この三段階を忘れると、定義を並べただけで、なぜその定義が必要だったのかが見えなくなる。

この章で導入した記号は、後で別の記号に置き換えて使うことがある。たとえば有限次元の核・像・余核の話は、ASD 変形複体では無限次元の切断空間へ移る。円周やトーラスで確認した境界の計算は、4 次元多様体の 2 次元サイクルの交点へ移る。接続の局所式は、SW 方程式では行列式線束の接続へ移る。読者は、対象が変わっても「何が同じ役割を担っているか」を追えばよい。

逆に、ここで証明していないことも明示しておく。本文中で研究級定理を引用する章では、定理の仮定と結論だけを使い、その証明の深い部分は本書の前提には含めない。引用定理を使う箇所では、本文内で検算した部分と、文献に委ねた部分を分ける。

4.1.a.d 例

1 パラメータ付きモジュライ空間の境界が、最初の計量での切り下げ点と最後の計量での切り下げ点だけなら、符号付き点数は変わらない。バブリング境界や可約解が境界に現れる場合は、追加条件や壁越えを検討する。

4.1.a.e 引用する深い結果の扱い

この章で使う研究級の結果は、本文中で完全証明したとは扱わない。 参照する文献は S. K. Donaldson と P. B. Kronheimer [3], D. S. Freed と K. K. Uhlenbeck [5] であり、本文では仮定、結論、どこを次に使うかを明示する。

4.1.a.f 誤解しやすい点

方程式に計量が入ることと、得た数が計量依存であることは別問題である。補助データを変えたときのコボルディズムが、不変性の証明を担う。

4.1.a.g 演習

問題. コンパクトな 1 次元向き付き多様体の境界点の符号付き和が 0 になる理由を説明せよ。

解答. コンパクトな 1 次元向き付き多様体は、円周成分と閉区間成分の有限和である。円周には境界がなく、閉区間の両端は反対の符号を持つ。したがって境界点の符号付き和は 0 である。

追加問題. この章で使った定義のうち一つを選び、その定義がなければ本文中のどの計算が曖昧になるかを説明せよ。

追加問題の解答. 例えば交点形式の章なら、向き付き交点の符号を定義しなければ、二つの曲面の交点数を整数として足し合わせられない。接続の章なら、局所自明化を替えたときの変換則を決めなければ、同じ幾何を別の表示で書いたものを比較できない。このように、定義は名前を付けるためではなく、計算を表示に依存しない形へ直すために入る。

発展問題. この章の主張のうち、本文内で証明したものと、標準文献へ委ねたものを一つずつ挙げよ。

発展問題の解答. 本文内で証明したものは、境界の境界が 0 になる計算、Hodge スターの基底計算、U(1)曲率の変換不変性などの手計算である。標準文献へ委ねるものは、Freedman 分類、Donaldson 対角化、Atiyah-

Singer 指数定理、Uhlenbeck コンパクト性、Taubes の定理などである。章ごとにどちらに属するかを分けることで、理解できた部分と引用した部分を混同しない。

4.1.a.h 次への接続

次章では「Donaldson 理論の二つの帰結を分ける」へ進む。

4.2 Donaldson 理論の二つの帰結を分ける

4.2.a Donaldson 理論の二つの帰結を分ける

前章では「解を数える前に境界を調べる」までを用意した。この章の問いは「Donaldson の対角化定理と Donaldson 多項式不変量は、何が同じで何が違うのか。」である。

Donaldson 理論には二つの顔がある。一つは定値交点形式の対角化という構造定理であり、もう一つはモジュライ空間を切り下げて得る多項式不変量である。どちらも ASD モジュライ空間から来るが、使い方は異なる。

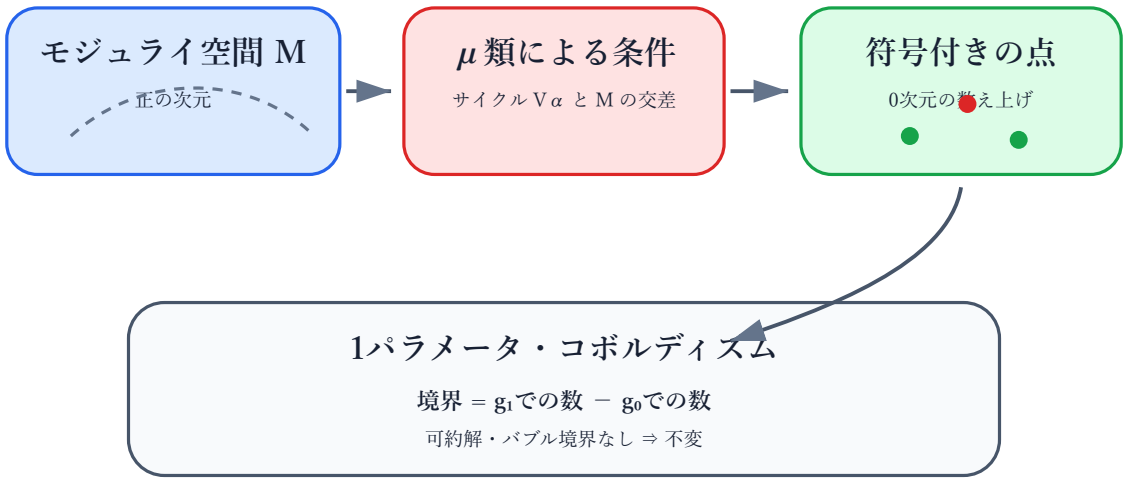


図 19: 切り下げとコボルディズム

4.2.a.a 手で追う計算

多項式不変量では、期待次元 d のモジュライ空間に対し、次数が合うように μ類を掛け合わせ、0 次元へ切り下げる。例えば $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ に対して $\langle \mu(\alpha_1) \cdots \mu(\alpha_r), [M] \rangle$ の形の数を作る。

4.2.a.b ここで固定する言葉

Donaldson 多項式不変量は、適切な仮定の下で、4 次元多様体の滑らかな構造に対する不変量である S. K. Donaldson [8]。ここで重要なのは、有限次元模型の次数合わせを実際の不変量計算と混同しないことである。

4.2.a.c 計算が次に運ぶもの

この章の計算で本当に残したいものは、単語ではなく、後で再利用できる手順である。まず、何を同じと見なすかを決める。次に、同じと見なす操作で変わらない量を探す。最後に、その量が次の章で新しい方程式や不変量の候補になるかを確認する。この三段階を忘れると、定義を並べただけで、なぜその定義が必要だったのかが見えなくなる。

この章で導入した記号は、後で別の記号に置き換えて使うことがある。たとえば有限次元の核・像・余核の話は、ASD 変形複体では無限次元の切断空間へ移る。円周やトーラスで確認した境界の計算は、4 次元多

様体の 2 次元サイクルの交点へ移る。接続の局所式は、SW 方程式では行列式線束の接続へ移る。読者は、対象が変わっても「何が同じ役割を担っているか」を追えばよい。

逆に、ここで証明していないことも明示しておく。本文中で研究級定理を引用する章では、定理の仮定と結論だけを使い、その証明の深い部分は本書の前提には含めない。引用定理を使う箇所では、本文内で検算した部分と、文献に委ねた部分を分ける。

4.2.a.d 例

本書では、Donaldson 多項式の公刊された非自明計算を、出典付きの結果として扱う。読者が本文で再現するのは、次数、向き、切り下げ、コンパクト性の論理であり、研究論文の全計算ではない。

4.2.a.e 引用する深い結果の扱い

この章で使う研究級の結果は、本文中で完全証明したとは扱わない。 参照する文献は S. K. Donaldson [2], S. K. Donaldson [8], S. K. Donaldson と P. B. Kronheimer [3] であり、本文では仮定、結論、どこを次に使うかを明示する。

4.2.a.f 誤解しやすい点

対角化定理の結論から Donaldson 多項式の値を読み取ることはできない。どちらも ASD 方程式を使うが、主張の型が違う。

4.2.a.g 演習

問題. 期待次元 4 のモジュライ空間で、μ写像が 2 次のコホモロジー類を与えるとする。何個の条件で 0 次元へ切り下げるか。

解答. 2 次のコホモロジー類を一つ挿入すると、幾何的には実次元を 2 下げる。期待次元 4 から 0 次元へ下げるには二つの条件が必要である。

追加問題. この章で使った定義のうち一つを選び、その定義がなければ本文中のどの計算が曖昧になるかを説明せよ。

追加問題の解答. 例えば交点形式の章なら、向き付き交点の符号を定義しなければ、二つの曲面の交点数を整数として足し合わせられない。接続の章なら、局所自明化を替えたときの変換則を決めなければ、同じ幾何を別の表示で書いたものを比較できない。このように、定義は名前を付けるためではなく、計算を表示に依存しない形へ直すために入る。

発展問題. この章の主張のうち、本文内で証明したものと、標準文献へ委ねたものを一つずつ挙げよ。

発展問題の解答. 本文内で証明したものは、境界の境界が 0 になる計算、Hodge スターの基底計算、U(1)曲率の変換不変性などの手計算である。標準文献へ委ねるものは、Freedman 分類、Donaldson 対角化、Atiyah-Singer 指数定理、Uhlenbeck コンパクト性、Taubes の定理などである。章ごとにどちらに属するかを分けることで、理解できた部分と引用した部分を混同しない。

4.2.a.h 次への接続

次章では「K3 と結び目手術で異種滑らかな構造を見る」へ進む。

4.3 K3 と結び目手術で異種滑らかな構造を見る

4.3.a K3 と結び目手術で異種滑らかな構造を見る

前章では「Donaldson 理論の二つの帰結を分ける」までを用意した。 この章の問いは「同相だが微分同相でない滑らかな 4 次元多様体を、どう構成し識別するのか。」である。

平滑化不能の例だけでは、同じ位相空間に複数の滑らかな構造があることは示せない。ここでは K3 曲面の楕円ファイバーに沿う結び目手術を使い、Freedman 分類で同相性を、Seiberg-Witten 不変量で非微分同相性を別々に確認する。

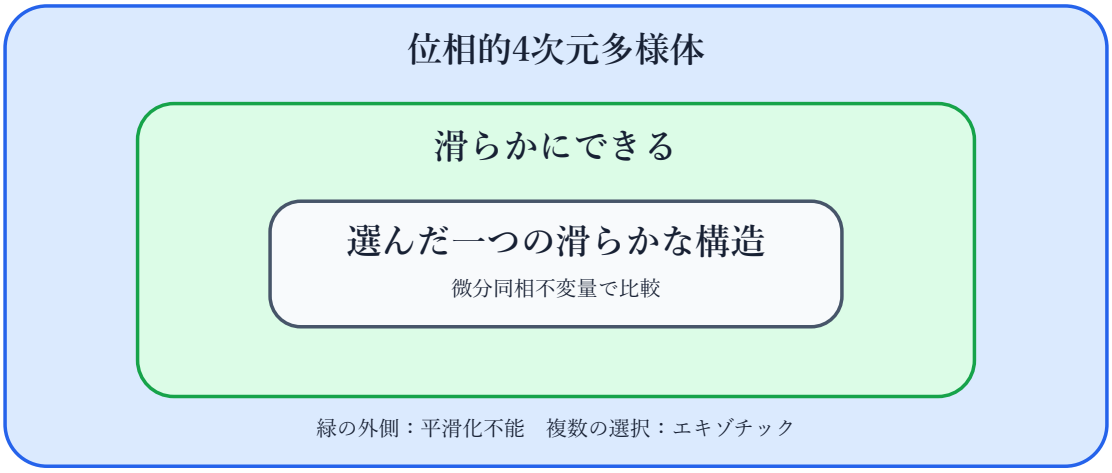


図 20: 位相・PL・滑らかな圏の違い

4.3.a.a 手で追う計算

結び目手術では、自己交点 0 のトーラス近傍 $T^2 \times D^2$ を取り除き、$S^1 \times (S^3 \setminus \nu K)$ を貼る。標準的な構成では、トーラスの法線円周 $\mu_T = \{pt\} \times \partial D^2$ を結び目の優先ロンジチュード λ_K に対応させる。結び目のメリディアンとは役割が違う。

4.3.a.b ここで固定する言葉

Fintushel-Stern の結び目手術公式は、適切な仮定の下で、手術後の Seiberg-Witten 級数が元の級数に結び目の Alexander 多項式を掛けた形になることを述べる R. Fintushel と R. J. Stern [9]。三葉結び目では規格化して $\Delta_K(t) = t - 1 + t^{-1}$ である。

4.3.a.c 計算が次に運ぶもの

この章の計算で本当に残したいものは、単語ではなく、後で再利用できる手順である。まず、何を同じと見なすかを決める。次に、同じと見なす操作で変わらない量を探す。最後に、その量が次の章で新しい方程式や不変量の候補になるかを確認する。この三段階を忘れると、定義を並べただけで、なぜその定義が必要だったのかが見えなくなる。

この章で導入した記号は、後で別の記号に置き換えて使うことがある。たとえば有限次元の核・像・余核の話は、ASD 変形複体では無限次元の切断空間へ移る。円周やトーラスで確認した境界の計算は、4 次元多様体の 2 次元サイクルの交点へ移る。接続の局所式は、SW 方程式では行列式線束の接続へ移る。読者は、対象が変わっても「何が同じ役割を担っているか」を追えばよい。

逆に、ここで証明していないことも明示しておく。本文中で研究級定理を引用する章では、定理の仮定と結論だけを使い、その証明の深い部分は本書の前提には含めない。引用定理を使う箇所では、本文内で検算した部分と、文献に委ねた部分を分ける。

4.3.a.d 例

K3 の交点形式は $3H \oplus 2(-E_8)$ で、Freedman 分類により同相型を管理できる。結び目手術後に SW 基本類が変われば、微分同相ではないことが従う。この二つの推論は、混ぜずに順番に使う。

4.3.a.e 引用する深い結果の扱い

この章で使う研究級の結果は、本文中で完全証明したとは扱わない。 参照する文献は R. Fintushel と R. J. Stern [9], M. H. Freedman [1], R. E. Gompf と A. I. Stipsicz [4], J. W. Morgan [10] であり、本文では仮定、結論、どこを次に使うかを明示する。

4.3.a.f 誤解しやすい点

法線円周をメリディアンへ送る、と書くと標準的な結び目手術の貼り合わせを取り違える。本書では優先ロンジチュードへの対応を固定し、残る二つの境界生成元を別に追う。

4.3.a.g 演習

問題. $\Delta_K(t) = t - 1 + t^{-1}$ を掛けると、K3 の SW 級数が 1 だった場合、どの指数の項が現れるか。

解答. 形式変数を $t = \exp(PD[T])$ と読む規約では、積は $t - 1 + t^{-1}$ である。したがって指数 $1, 0, -1$ に対応する三つの項が現れる。実際の基本類の表記では文献の変数規約に従い、しばしば $0, \pm 2PD[T]$ と書かれる。

追加問題. この章で使った定義のうち一つを選び、その定義がなければ本文中のどの計算が曖昧になるかを説明せよ。

追加問題の解答. 例えば交点形式の章なら、向き付き交点の符号を定義しなければ、二つの曲面の交点数を整数として足し合わせられない。接続の章なら、局所自明化を替えたときの変換則を決めなければ、同じ幾何を別の表示で書いたものを比較できない。このように、定義は名前を付けるためではなく、計算を表示に依存しない形へ直すために入る。

発展問題. この章の主張のうち、本文内で証明したものと、標準文献へ委ねたものを一つずつ挙げよ。

発展問題の解答. 本文内で証明したものは、境界の境界が 0 になる計算、Hodge スターの基底計算、U(1)曲率の変換不変性などの手計算である。標準文献へ委ねるものは、Freedman 分類、Donaldson 対角化、Atiyah-Singer 指数定理、Uhlenbeck コンパクト性、Taubes の定理などである。章ごとにどちらに属するかを分けることで、理解できた部分と引用した部分を混同しない。

4.3.a.h 次への接続

次章では「スピノルは回転の平方根として現れる」へ進む。

5 Part V　Seiberg-Witten 理論を作る

5.1 スピノルは回転の平方根として現れる

5.1.a スピノルは回転の平方根として現れる

前章では「K3 と結び目手術で異種滑らかな構造を見る」までを用意した。この章の問いは「なぜ Seiberg-Witten 理論では、接続だけでなくスピノルが必要になるのか。」である。

普通のベクトルは 2π 回転で元に戻る。スピノルは 2π 回転で符号が反転し、4π 回転で戻る。この性質は奇妙に見えるが、Dirac 作用素を作るための自然な表現である。

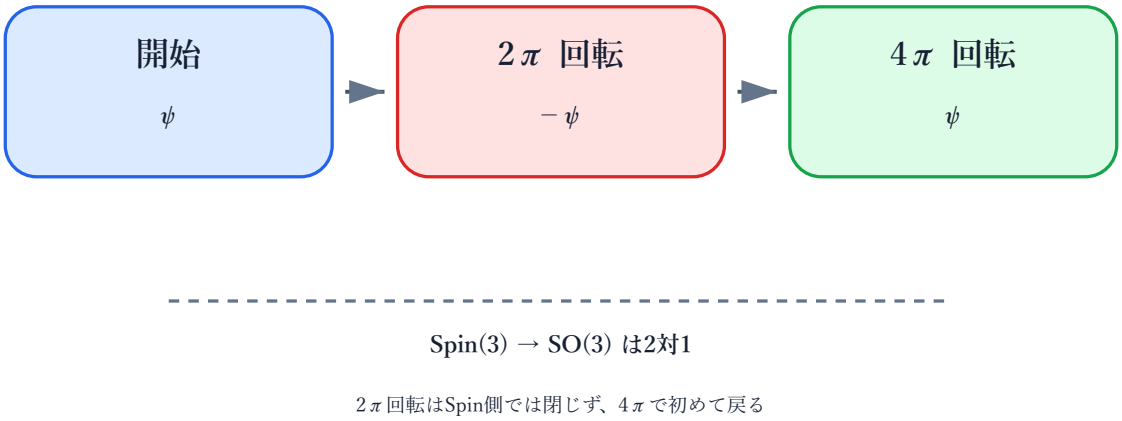


図 21: スピノルの二重被覆

5.1.a.a 手で追う計算

Pauli 行列 $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$ は $\sigma_i\sigma_j + \sigma_j\sigma_i = 2\delta_{ij}I$ を満たす。ベクトル $v = (v_1, v_2, v_3)$ を $v_1\sigma_1 + v_2\sigma_2 + v_3\sigma_3$ に送ると、ベクトルの長さに対応する代数関係が行列積に移る。

5.1.a.b ここで固定する言葉

Clifford 作用は、余接ベクトルをスピノル束上の線形写像として作用させる構造である。Spin 構造が存在しない場合でも、線束を同時にねじることで Spin^c 構造が存在することが多い。Spin^c 構造は、正負のスピノル束 $W^{\pm}$ と行列式線束を与える。

5.1.a.c 計算が次に運ぶもの

この章の計算で本当に残したいものは、単語ではなく、後で再利用できる手順である。まず、何を同じと見なすかを決める。次に、同じと見なす操作で変わらない量を探す。最後に、その量が次の章で新しい方程式や不変量の候補になるかを確認する。この三段階を忘れると、定義を並べただけで、なぜその定義が必要だったのかが見えなくなる。

この章で導入した記号は、後で別の記号に置き換えて使うことがある。たとえば有限次元の核・像・余核の話は、ASD 変形複体では無限次元の切断空間へ移る。円周やトーラスで確認した境界の計算は、4 次元多様体の 2 次元サイクルの交点へ移る。接続の局所式は、SW 方程式では行列式線束の接続へ移る。読者は、対象が変わっても「何が同じ役割を担っているか」を追えばよい。

逆に、ここで証明していないことも明示しておく。本文中で研究級定理を引用する章では、定理の仮定と結論だけを使い、その証明の深い部分は本書の前提には含めない。引用定理を使う箇所では、本文内で検算した部分と、文献に委ねた部分を分ける。

5.1.a.d 例

複素2成分ベクトルをスピノルの模型と見ると、行列でベクトルを掛ける操作がClifford作用の有限次元版になる。この模型で計算してから、多様体上で各点に同じ構造を貼る。

5.1.a.e 誤解しやすい点

Spin構造とSpin^{c}構造は同じではない。Spin^{c}ではU(1)線束の情報が混ざる。そのためSW方程式にはU(1)接続とスピノルが同時に現れる。

5.1.a.f 演習

問題. Pauli行列の一つ $\sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ について、$\sigma_1^2 = I$ を確認せよ。

解答. 直接掛けると $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ である。これは単位ベクトルのClifford作用を二回行うと長さの二乗になる、という関係の模型である。

追加問題. この章で使った定義のうち一つを選び、その定義がなければ本文中のどの計算が曖昧になるかを説明せよ。

追加問題の解答. 例えば交点形式の章なら、向き付き交点の符号を定義しなければ、二つの曲面の交点数を整数として足し合わせられない。接続の章なら、局所自明化を替えたときの変換則を決めなければ、同じ幾何を別の表示で書いたものを比較できない。このように、定義は名前を付けるためではなく、計算を表示に依存しない形へ直すために入る。

発展問題. この章の主張のうち、本文内で証明したものと、標準文献へ委ねたものを一つずつ挙げよ。

発展問題の解答. 本文内で証明したものは、境界の境界が0になる計算、Hodgeスターの基底計算、U(1)曲率の変換不変性などの手計算である。標準文献へ委ねるものは、Freedman分類、Donaldson対角化、Atiyah-Singer指数定理、Uhlenbeckコンパクト性、Taubesの定理などである。章ごとにどちらに属するかを分けることで、理解できた部分と引用した部分を混同しない。

5.1.a.g 次への接続

次章では「Spin^c構造は線束でねじれたスピノルを与える」へ進む。

5.2 Spin^c構造は線束でねじれたスピノルを与える

5.2.a Spin^c構造は線束でねじれたスピノルを与える

前章では「スピノルは回転の平方根として現れる」までを用意した。この章の問いは「Spin^c構造、行列式線束、Dirac作用素はどのように結びつくのか。」である。

Seiberg-Witten方程式の未知量は、行列式線束の接続 A と正スピノル Φ である。この二つは別々の装飾ではなく、Spin^c構造から同時に出てくる。

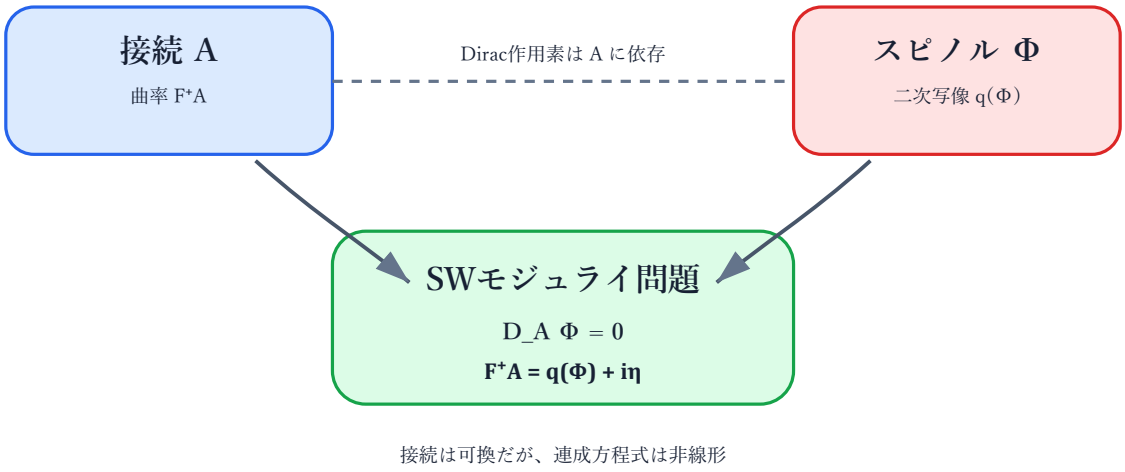


図 22: SW 方程式の連成

5.2.a.a 手で追う計算

本書の規約では、ゲージ変換 $u : X \to S^1$ は $(A, \Phi) \mapsto (A - 2u^{-1}du, u\Phi)$ と作用する。係数 2 は行列式線束の接続を使っていることから来る。ここを曖昧にすると、曲率方程式の符号と係数が章をまたいで崩れる。

5.2.a.b ここで固定する言葉

Dirac 作用素は $D_A : \Gamma(W^+) \to \Gamma(W^-)$ で、Levi-Civita 接続と行列式線束の接続から作られる。Spin^c 構造全体には $H^2(X; \mathbb{Z})$ が作用するが、ねじれがある場合は行列式線束だけで構造を一意に決められないことがある。

5.2.a.c 計算が次に運ぶもの

この章の計算で本当に残したいものは、単語ではなく、後で再利用できる手順である。まず、何を同じと見なすかを決める。次に、同じと見なす操作で変わらない量を探す。最後に、その量が次の章で新しい方程式や不変量の候補になるかを確認する。この三段階を忘れると、定義を並べただけで、なぜその定義が必要だったのかが見えなくなる。

この章で導入した記号は、後で別の記号に置き換えて使うことがある。たとえば有限次元の核・像・余核の話は、ASD 変形複体では無限次元の切断空間へ移る。円周やトーラスで確認した境界の計算は、4 次元多様体の 2 次元サイクルの交点へ移る。接続の局所式は、SW 方程式では行列式線束の接続へ移る。読者は、対象が変わっても「何が同じ役割を担っているか」を追えばよい。

逆に、ここで証明していないことも明示しておく。本文中で研究級定理を引用する章では、定理の仮定と結論だけを使い、その証明の深い部分は本書の前提には含めない。引用定理を使う箇所では、本文内で検算した部分と、文献に委ねた部分を分ける。

5.2.a.d 例

ほぼ複素 4 次元多様体では正準 Spin^c 構造があり、その行列式線束は通常 K^{-1} である。ここで K は正準束であり、正準類の符号規約と混同してはいけない。

5.2.a.e 引用する深い結果の扱い

この章で使う研究級の結果は、本文中で完全証明したとは扱わない。 参照する文献は J. W. Morgan [10], E. Witten [11] であり、本文では仮定、結論、どこを次に使うかを明示する。

5.2.a.f 誤解しやすい点

Spin^c 構造の集合を、単に線束の集合と同一視してはいけない。行列式線束は重要な不変量だが、構造全体を忘れるとゲージ作用や Dirac 作用素の規約が見えなくなる。

5.2.a.g 演習

問題. ゲージ変換で $A \mapsto A - 2u^{-1}du$ としたとき、曲率が変わらない理由を U(1)の場合に説明せよ。

解答. U(1)では $u^{-1}du$ は 1 形式であり、局所的に $u = e^{if}$ と書けば $u^{-1}du = i\,df$ である。したがって $d(u^{-1}du) = 0$。曲率は $F_A = dA$ なので、$A - 2u^{-1}du$ の曲率も F_A である。

追加問題. この章で使った定義のうち一つを選び、その定義がなければ本文中のどの計算が曖昧になるかを説明せよ。

追加問題の解答. 例えば交点形式の章なら、向き付き交点の符号を定義しなければ、二つの曲面の交点数を整数として足し合わせられない。接続の章なら、局所自明化を替えたときの変換則を決めなければ、同じ幾何を別の表示で書いたものを比較できない。このように、定義は名前を付けるためではなく、計算を表示に依存しない形へ直すために入る。

発展問題. この章の主張のうち、本文内で証明したものと、標準文献へ委ねたものを一つずつ挙げよ。

発展問題の解答. 本文内で証明したものは、境界の境界が 0 になる計算、Hodge スターの基底計算、U(1)曲率の変換不変性などの手計算である。標準文献へ委ねるものは、Freedman 分類、Donaldson 対角化、Atiyah-Singer 指数定理、Uhlenbeck コンパクト性、Taubes の定理などである。章ごとにどちらに属するかを分けることで、理解できた部分と引用した部分を混同しない。

5.2.a.h 次への接続

次章では「Seiberg-Witten 方程式は可換だが線形ではない」へ進む。

5.3 Seiberg-Witten 方程式は可換だが線形ではない

5.3.a Seiberg-Witten 方程式は可換だが線形ではない

前章では「Spin^c 構造は線束でねじれたスピノルを与える」までを用意した。 この章の問いは「可換接続とスピノルの連成から、どのようなモジュライ問題が生まれるのか。」である。

SW 理論は、構造群が U(1)であるため Donaldson 理論より扱いやすい面を持つ。しかし方程式は線形ではない。スピノルの二次式が曲率に等しいという連成が、幾何と解析を結びつける。

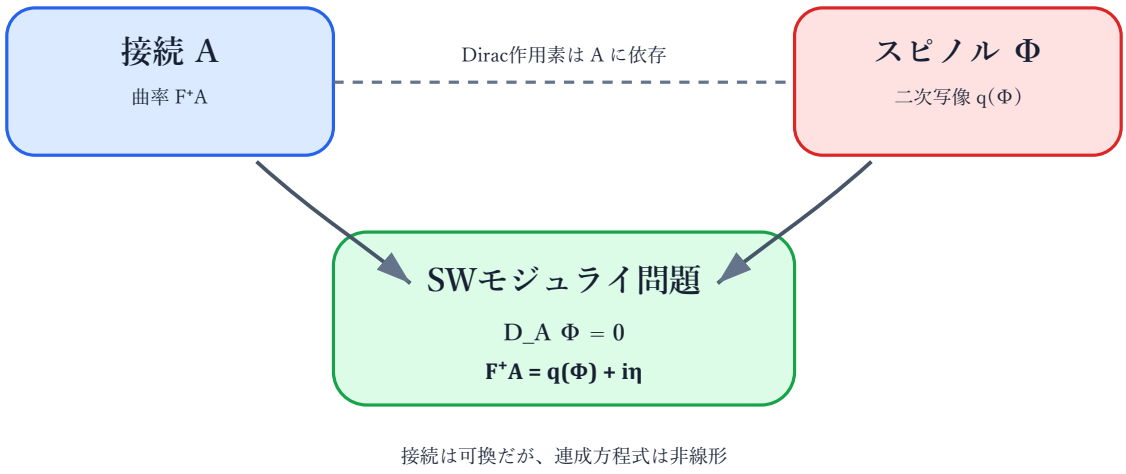


図 23: SW 方程式の連成

5.3.a.a 手で追う計算

方程式は $D_A\Phi = 0$ と $F_A^+ = q(\Phi) + i\eta$ である。$q(\Phi)$ は $\Phi\Phi^*$ のトレースなし部分を自己双対 2 形式と同一視したものと考える。Φ を 2 倍すれば $q(\Phi)$ は 4 倍になるため、非線形性は明確である。

5.3.a.b ここで固定する言葉

固定した Spin^c 構造 s に対する SW モジュライ空間 $M_{SW}(s)$ は、方程式の解をゲージ同値で割ったものである。期待次元は $d(s) = (c_1(L)^2 - (2\chi + 3\sigma))/4$ である。

5.3.a.c 計算が次に運ぶもの

この章の計算で本当に残したいものは、単語ではなく、後で再利用できる手順である。まず、何を同じと見なすかを決める。次に、同じと見なす操作で変わらない量を探す。最後に、その量が次の章で新しい方程式や不変量の候補になるかを確認する。この三段階を忘れると、定義を並べただけで、なぜその定義が必要だったのかが見えなくなる。

この章で導入した記号は、後で別の記号に置き換えて使うことがある。たとえば有限次元の核・像・余核の話は、ASD 変形複体では無限次元の切断空間へ移る。円周やトーラスで確認した境界の計算は、4 次元多様体の 2 次元サイクルの交点へ移る。接続の局所式は、SW 方程式では行列式線束の接続へ移る。読者は、対象が変わっても「何が同じ役割を担っているか」を追えばよい。

逆に、ここで証明していないことも明示しておく。本文中で研究級定理を引用する章では、定理の仮定と結論だけを使い、その証明の深い部分は本書の前提には含めない。引用定理を使う箇所では、本文内で検算した部分と、文献に委ねた部分を分ける。

5.3.a.d 例

Weitzenböck 公式を積分すると、スカラー曲率や摂動の条件からスピノルの大きさを制御できる。これが、ASD 理論に比べてコンパクト性を扱いやすくする理由の一つである。

5.3.a.e 引用する深い結果の扱い

この章で使う研究級の結果は、本文中で完全証明したとは扱わない。 参照する文献は J. W. Morgan [10], E. Witten [11] であり、本文では仮定、結論、どこを次に使うかを明示する。

5.3.a.f 誤解しやすい点

可換であることは、解析が消えることを意味しない。Dirac 作用素、二次写像、可約解、摂動、壁越えをそれぞれ扱う必要がある。

5.3.a.g 演習

問題. $q(c\Phi) = |c|^2 q(\Phi)$ となる理由を、q が $\Phi\Phi^*$ のトレースなし部分から作られることを使って説明せよ。

解答. $(c\Phi)(c\Phi)^* = |c|^2 \Phi\Phi^*$ である。トレースを引く操作も線形なので、トレースなし部分も $|c|^2$ 倍になる。したがって $q(c\Phi) = |c|^2 q(\Phi)$ である。

追加問題. この章で使った定義のうち一つを選び、その定義がなければ本文中のどの計算が曖昧になるかを説明せよ。

追加問題の解答. 例えば交点形式の章なら、向き付き交点の符号を定義しなければ、二つの曲面の交点数を整数として足し合わせられない。接続の章なら、局所自明化を替えたときの変換則を決めなければ、同じ幾何を別の表示で書いたものを比較できない。このように、定義は名前を付けるためではなく、計算を表示に依存しない形へ直すために入る。

発展問題. この章の主張のうち、本文内で証明したものと、標準文献へ委ねたものを一つずつ挙げよ。

発展問題の解答. 本文内で証明したものは、境界の境界が 0 になる計算、Hodge スターの基底計算、U(1)曲率の変換不変性などの手計算である。標準文献へ委ねるものは、Freedman 分類、Donaldson 対角化、Atiyah-Singer 指数定理、Uhlenbeck コンパクト性、Taubes の定理などである。章ごとにどちらに属するかを分けることで、理解できた部分と引用した部分を混同しない。

5.3.a.h 次への接続

次章では「SW 不変量は基本類を通して多様体を見る」へ進む。

5.4 SW 不変量は基本類を通して多様体を見る

5.4.a SW 不変量は基本類を通して多様体を見る

前章では「Seiberg-Witten 方程式は可換だが線形ではない」までを用意した。 この章の問いは「Seiberg-Witten 不変量は、どの条件で微分同相不変量になるのか。」である。

SW 不変量は、非零になる Spin^c 構造を通して多様体を読む。これらの第一 Chern 類を基本類と呼ぶ。ただし、多様体の基本類と同じ言葉なので、どちらを指すかを常に明示する。

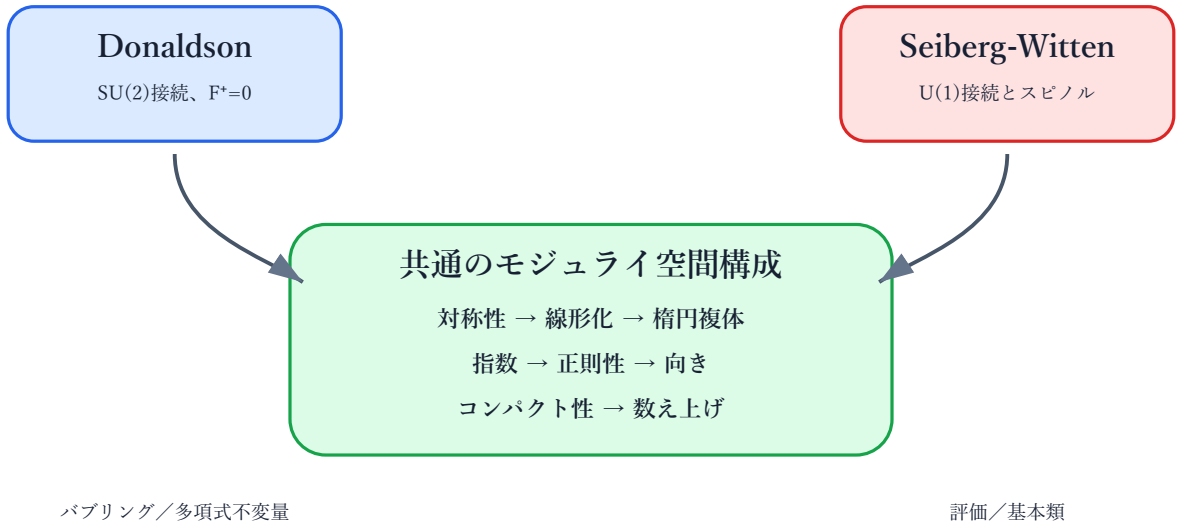


図 24: Donaldson 理論と SW 理論の比較

5.4.a.a 手で追う計算

$b_2^+ > 1$ のとき、一般的な補助データを結ぶ経路で壁を避けられるため、SW 不変量は補助データに依存しない。$b_2^+ = 1$ では部屋が生じ、どの部屋で数えるかを指定する必要がある。

5.4.a.b ここで固定する言葉

SW 基本類とは、SW 不変量が非零となる Spin^c 構造の第一 Chern 類である。連結和消滅定理や壁越え公式は、仮定を明示して使う引用定理であり、すべての 4 次元多様体に無条件で適用できるものではない。

5.4.a.c 計算が次に運ぶもの

この章の計算で本当に残したいものは、単語ではなく、後で再利用できる手順である。まず、何を同じと見なすかを決める。次に、同じと見なす操作で変わらない量を探す。最後に、その量が次の章で新しい方程式や不変量の候補になるかを確認する。この三段階を忘れると、定義を並べただけで、なぜその定義が必要だったのかが見えなくなる。

この章で導入した記号は、後で別の記号に置き換えて使うことがある。たとえば有限次元の核・像・余核の話は、ASD 変形複体では無限次元の切断空間へ移る。円周やトーラスで確認した境界の計算は、4 次元多様体の 2 次元サイクルの交点へ移る。接続の局所式は、SW 方程式では行列式線束の接続へ移る。読者は、対象が変わっても「何が同じ役割を担っているか」を追えばよい。

逆に、ここで証明していないことも明示しておく。本文中で研究級定理を引用する章では、定理の仮定と結論だけを使い、その証明の深い部分は本書の前提には含めない。引用定理を使う箇所では、本文内で検算した部分と、文献に委ねた部分を分ける。

5.4.a.d 例

K3 曲面では標準的な規約で 0 が基本類として現れる。結び目手術後には Alexander 多項式に応じて基本類が増え、これが微分同相型の識別に使われる。

5.4.a.e 引用する深い結果の扱い

この章で使う研究級の結果は、本文中で完全証明したとは扱わない。 参照する文献は J. W. Morgan [10], E. Witten [11] であり、本文では仮定、結論、どこを次に使うかを明示する。

5.4.a.f 誤解しやすい点

微分方程式と計量を使って定義したから位相不変ではない、と短絡してはいけない。正しくは、微分構造を参照して定義し、微分同相不変性を証明し、さらに位相不変ではない例を示す、という三段階である。

5.4.a.g 演習

問題. $b_2^+ = 1$ の場合に部屋を指定しない記述が危険な理由を述べよ。

解答. 自己双対調和 2 形式の正方向が 1 次元しかないため、摂動や計量の変化で壁を横切る可能性がある。壁を横切ると可約解が現れ、数え上げが変わり得る。したがって部屋を指定しなければ不変量の値が定まらない。

追加問題. この章で使った定義のうち一つを選び、その定義がなければ本文中のどの計算が曖昧になるかを説明せよ。

追加問題の解答. 例えば交点形式の章なら、向き付き交点の符号を定義しなければ、二つの曲面の交点数を整数として足し合わせられない。接続の章なら、局所自明化を替えたときの変換則を決めなければ、同じ幾何を別の表示で書いたものを比較できない。このように、定義は名前を付けるためではなく、計算を表示に依存しない形へ直すために入る。

発展問題. この章の主張のうち、本文内で証明したものと、標準文献へ委ねたものを一つずつ挙げよ。

発展問題の解答. 本文内で証明したものは、境界の境界が 0 になる計算、Hodge スターの基底計算、U(1)曲率の変換不変性などの手計算である。標準文献へ委ねるものは、Freedman 分類、Donaldson 対角化、Atiyah-Singer 指数定理、Uhlenbeck コンパクト性、Taubes の定理などである。章ごとにどちらに属するかを分けることで、理解できた部分と引用した部分を混同しない。

5.4.a.h 次への接続

次章では「SW 解から曲線が見える」へ進む。

6 Part VI　幾何への制約と総合

6.1 SW 解から曲線が見える

6.1.a SW 解から曲線が見える

前章では「SW 不変量は基本類を通して多様体を見る」までを用意した。この章の問いは「Kähler・シンプレクティック4 多様体では、SW 不変量はどのように幾何へ翻訳されるのか。」である。

SW 理論の力は、滑らかな構造を区別するだけではない。シンプレクティック形式を持つ 4 次元多様体では、SW 解の情報が擬正則曲線の存在へつながる。Taubes の定理は、この翻訳を実現する深い結果である。

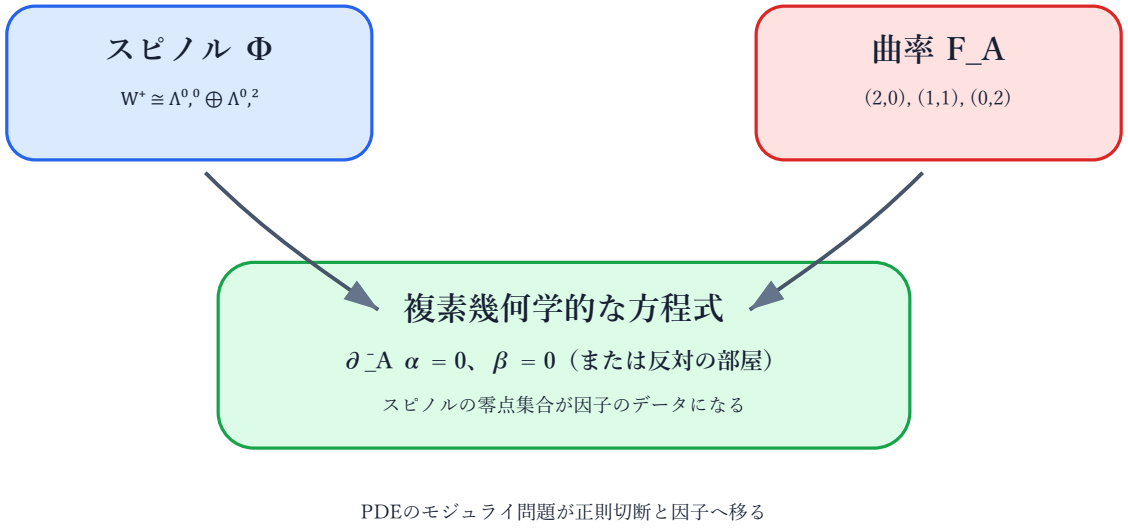


図 25: Kähler 面上の SW 方程式

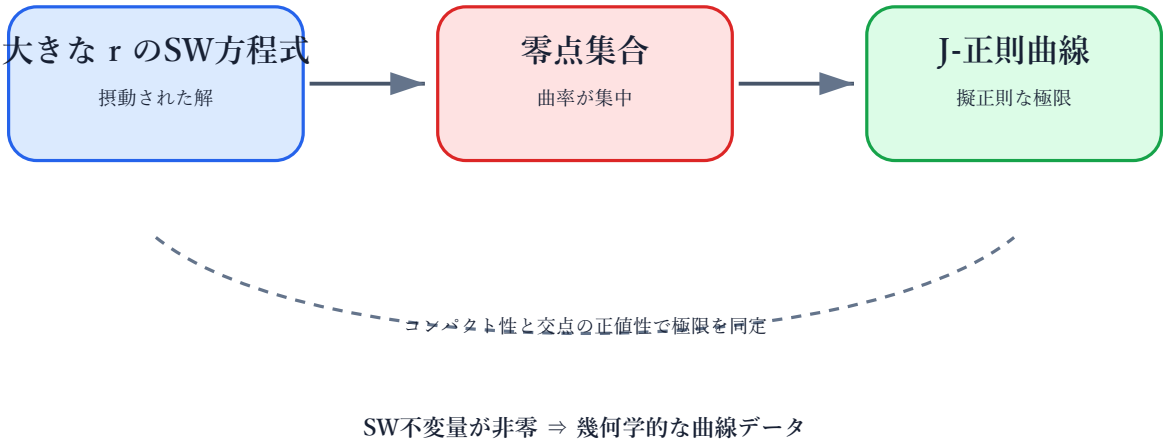


図 26: Taubes の大摂動極限

6.1.a.a 手で追う計算

Kähler 面では、スピノル束が $(0,0)$形式と $(0,2)$形式に分かれる。方程式の一部は正則切断の方程式に近い形になり、スピノルの零点集合が因子として読める。一般のシンプレクティック多様体では、ほぼ複素構造と大摂動極限を使って同様の幾何を取り出す。

6.1.a.b ここで固定する言葉

Taubes の $SW \Rightarrow Gr$ は、非零 SW 不変量を擬正則曲線の Gromov 不変量へ結びつける定理である C. H. Taubes [12]。これは、非零不変量から無条件にただ一つの滑らかな曲線が生えるという意味ではない。摂動、極限、重複度、特異性の管理が必要である。

6.1.a.c 計算が次に運ぶもの

この章の計算で本当に残したいものは、単語ではなく、後で再利用できる手順である。まず、何を同じと見なすかを決める。次に、同じと見なす操作で変わらない量を探す。最後に、その量が次の章で新しい方程式や不変量の候補になるかを確認する。この三段階を忘れると、定義を並べただけで、なぜその定義が必要だったのかが見えなくなる。

この章で導入した記号は、後で別の記号に置き換えて使うことがある。たとえば有限次元の核・像・余核の話は、ASD 変形複体では無限次元の切断空間へ移る。円周やトーラスで確認した境界の計算は、4 次元多様体の 2 次元サイクルの交点へ移る。接続の局所式は、SW 方程式では行列式線束の接続へ移る。読者は、対象が変わっても「何が同じ役割を担っているか」を追えばよい。

逆に、ここで証明していないことも明示しておく。本文中で研究級定理を引用する章では、定理の仮定と結論だけを使い、その証明の深い部分は本書の前提には含めない。引用定理を使う箇所では、本文内で検算した部分と、文献に委ねた部分を分ける。

6.1.a.d 例

閉シンプレクティック 4 次元多様体で $b_2^+ > 1$ のとき、正準類に対応する SW 不変量が非零になるという形で、シンプレクティック構造が滑らかな不変量に痕跡を残す。

6.1.a.e 引用する深い結果の扱い

この章で使う研究級の結果は、本文中で完全証明したとは扱わない。 参照する文献は J. W. Morgan [10], C. H. Taubes [12] であり、本文では仮定、結論、どこを次に使うかを明示する。

6.1.a.f 誤解しやすい点

Kähler の場合の正則幾何の直感を、そのまますべてのシンプレクティック多様体へ移してはいけない。Taubes の定理は、その直感を厳密化するために大きな解析を必要とする。

6.1.a.g 演習

問題. Kähler 面で $W^+ \cong \Lambda^{0,0} \oplus \Lambda^{0,2}$ と分かれることが、SW 方程式の読み方をどう簡単にするか説明せよ。

解答. スピノルを二つの型の成分として書けるため、Dirac 方程式や曲率方程式が複素微分作用素と型分解に分かれる。これにより、解を正則切断や因子の言葉で解釈しやすくなる。

追加問題. この章で使った定義のうち一つを選び、その定義がなければ本文中のどの計算が曖昧になるかを説明せよ。

追加問題の解答. 例えば交点形式の章なら、向き付き交点の符号を定義しなければ、二つの曲面の交点数を整数として足し合わせられない。接続の章なら、局所自明化を替えたときの変換則を決めなければ、同じ幾何を別の表示で書いたものを比較できない。このように、定義は名前を付けるためではなく、計算を表示に依存しない形へ直すために入る。

発展問題. この章の主張のうち、本文内で証明したものと、標準文献へ委ねたものを一つずつ挙げよ。

発展問題の解答. 本文内で証明したものは、境界の境界が 0 になる計算、Hodge スターの基底計算、U(1)曲率の変換不変性などの手計算である。標準文献へ委ねるものは、Freedman 分類、Donaldson 対角化、Atiyah-

Singer 指数定理、Uhlenbeck コンパクト性、Taubes の定理などである。章ごとにどちらに属するかを分けることで、理解できた部分と引用した部分を混同しない。

6.1.a.h 次への接続

次章では「随伴不等式から最小種数へ戻る」へ進む。

6.2 随伴不等式から最小種数へ戻る

6.2.a 随伴不等式から最小種数へ戻る

前章では「SW 解から曲線が見える」までを用意した。 この章の問いは「ゲージ理論は、埋め込み曲面の種数へどのような具体的制約を与えるのか。」である。

本書の最後では、PDE の解空間から始まった話が、再び目に見える曲面へ戻る。随伴不等式は、SW 基本類と曲面の交点から、曲面の種数に下界を与える。

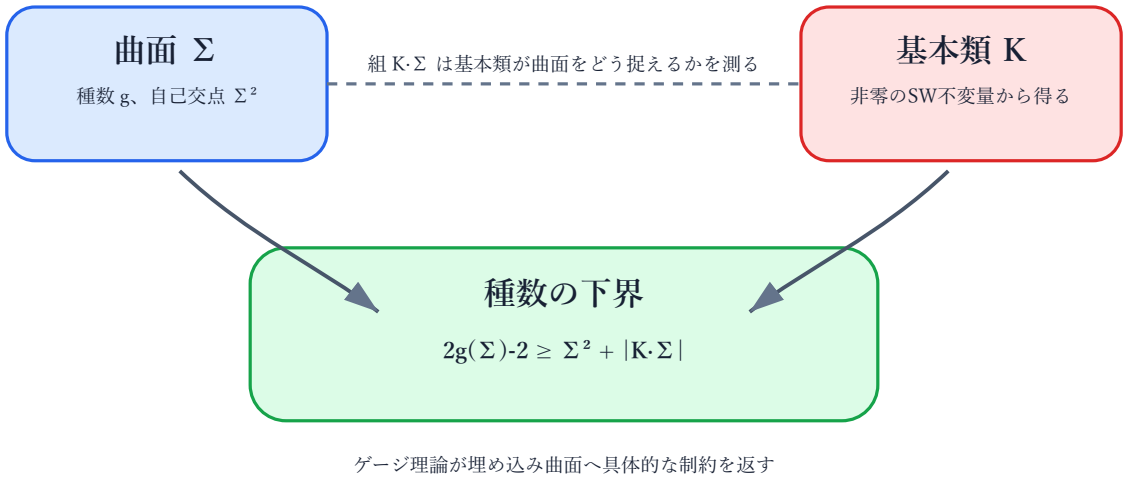


図 27: 随伴不等式の構造

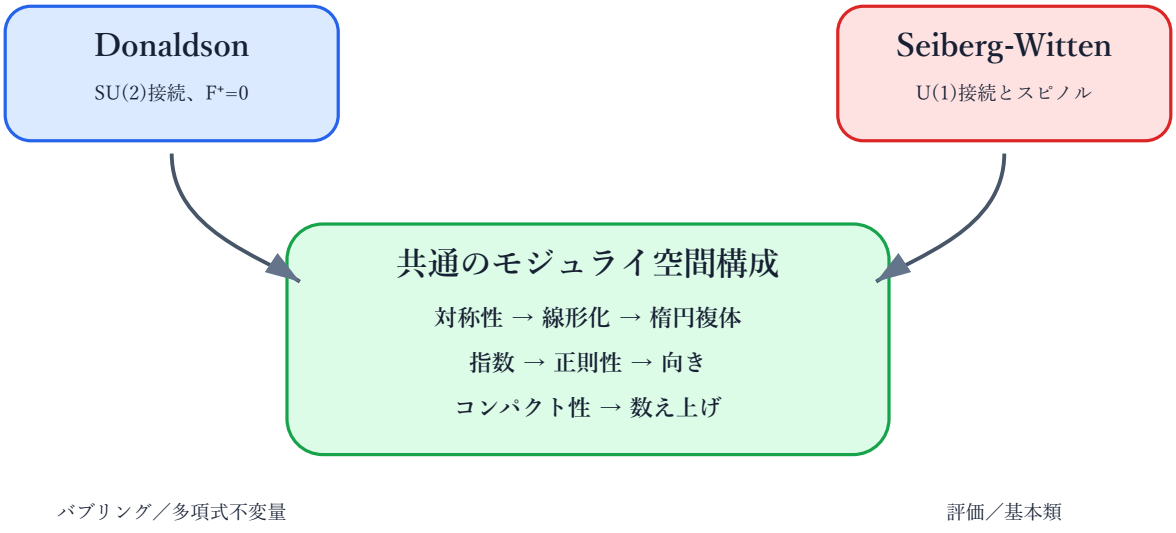


図 28: Donaldson 理論と SW 理論の比較

6.2.a.a 手で追う計算

非ねじれの埋め込み曲面 Σ と SW 基本類 K に対し、適切な仮定の下で $2g(\Sigma)-2 \geq \Sigma^2 + |K\cdot\Sigma|$ が成り立つ。例えば $\Sigma^2 = 0$ で $K\cdot\Sigma = 2m$ なら、$g(\Sigma) \geq m+1$ である。

6.2.a.b ここで固定する言葉

随伴不等式は、$b_2^+ > 1$、曲面の種数、自己交点、非ねじれ条件などの仮定を含む定理として使う P. B. Kronheimer と T. S. Mrowka [13]。どの版を使うかで例外条件が変わるため、本文では適用する形を明示する。

6.2.a.c 計算が次に運ぶもの

この章の計算で本当に残したいものは、単語ではなく、後で再利用できる手順である。まず、何を同じと見なすかを決める。次に、同じと見なす操作で変わらない量を探す。最後に、その量が次の章で新しい方程式や不変量の候補になるかを確認する。この三段階を忘れると、定義を並べただけで、なぜその定義が必要だったのかが見えなくなる。

この章で導入した記号は、後で別の記号に置き換えて使うことがある。たとえば有限次元の核・像・余核の話は、ASD 変形複体では無限次元の切断空間へ移る。円周やトーラスで確認した境界の計算は、4 次元多様体の 2 次元サイクルの交点へ移る。接続の局所式は、SW 方程式では行列式線束の接続へ移る。読者は、対象が変わっても「何が同じ役割を担っているか」を追えばよい。

逆に、ここで証明していないことも明示しておく。本文中で研究級定理を引用する章では、定理の仮定と結論だけを使い、その証明の深い部分は本書の前提には含めない。引用定理を使う箇所では、本文内で検算した部分と、文献に委ねた部分を分ける。

6.2.a.d 例

K3 で正則曲線を考えると、正準類が 0 であるため、不等式は $2g-2 \geq \Sigma^2$ となる。正則曲線では古典的な随伴公式と整合し、ゲージ理論の制約が複素幾何の計算と合う。

6.2.a.e 引用する深い結果の扱い

この章で使う研究級の結果は、本文中で完全証明したとは扱わない。参照する文献は P. B. Kronheimer と T. S. Mrowka [13], J. W. Morgan [10], C. H. Taubes [12] であり、本文では仮定、結論、どこを次に使うかを明示する。

6.2.a.f 誤解しやすい点

随伴不等式は、すべての埋め込み球を無条件に禁止する道具ではない。自己交点、基本類との組、b_2^+、曲面の条件を確認して初めて使える。

6.2.a.g 演習

問題. $\Sigma^2 = 4$、$K\cdot\Sigma = 2$ のとき、随伴不等式から種数の下界を求めよ。

解答. $2g-2 \geq 4+2 = 6$ だから $2g \geq 8$、したがって $g \geq 4$ である。これは同じホモロジー類をより低い種数で表すことを妨げる。

追加問題. この章で使った定義のうち一つを選び、その定義がなければ本文中のどの計算が曖昧になるかを説明せよ。

追加問題の解答. 例えば交点形式の章なら、向き付き交点の符号を定義しなければ、二つの曲面の交点数を整数として足し合わせられない。接続の章なら、局所自明化を替えたときの変換則を決めなければ、同じ幾何を別の表示で書いたものを比較できない。このように、定義は名前を付けるためではなく、計算を表示に依存しない形へ直すために入る。

発展問題. この章の主張のうち、本文内で証明したものと、標準文献へ委ねたものを一つずつ挙げよ。

発展問題の解答. 本文内で証明したものは、境界の境界が 0 になる計算、Hodge スターの基底計算、U(1)曲率の変換不変性などの手計算である。標準文献へ委ねるものは、Freedman 分類、Donaldson 対角化、Atiyah-

Singer 指数定理、Uhlenbeck コンパクト性、Taubes の定理などである。章ごとにどちらに属するかを分けることで、理解できた部分と引用した部分を混同しない。

6.2.a.h 次への接続
ここで本書の主線は閉じる。

7 付録 A　解析と貼り合わせの最小道具

7.1 付録 A　解析と貼り合わせの最小道具

本文では、解析の道具を必要な箇所で導入した。この付録では、そこで使った語を一か所に集め、どの主張が本文内の計算で、どの主張が引用した標準定理かを分ける。

7.1.a Sobolev 空間と弱微分

関数を何回微分できるかだけでなく、その微分がどの意味で積分可能かを指定するために Sobolev 空間を使う。L^2_k は、弱微分を k 階まで取り、それらが L^2 に属する切断の空間である。ゲージ理論では、接続、ゲージ変換、曲率を同じ解析の舞台へ置くためにこの設定が必要になる。

弱微分は、部分積分の公式を定義として使う。滑らかな関数 u なら $\int u\,\partial_i \varphi = -\int \partial_i u\,\varphi$ が成り立つ。滑らかでない u に対しても、この等式を満たす関数を弱微分として認める。

7.1.b 楕円評価と Rellich コンパクト性

楕円作用素 D について、適切な定数 C により

$$\| u \|_{L^2_{k+1}} \le C(\| Du \|_{L^2_k} + \| u \|_{L^2})$$

の形の評価が成り立つ。核の元では第一項が消えるので、L^2 ノルムを固定すると高い Sobolev ノルムが抑えられる。Rellich のコンパクト埋め込みにより、これは L^2 収束部分列を与える。

核が無限次元なら、L^2 正規直交列を取れる。しかし正規直交列は互いの距離が $\sqrt{2}$ なので、L^2 収束部分列を持てない。したがって核は有限次元である。この論証では、Sobolev ノルムではなく L^2 正規直交性を使うことが重要である。

7.1.c Fredholm 作用素と行列式線

Fredholm 作用素は、核と余核が有限次元で、像が閉じている作用素である。指数は

$$\operatorname{ind}\, D = \dim \ker D - \dim \operatorname{coker}\, D$$

で定義される。向きを持つ数え上げでは、行列式線

$$\det D = \Lambda^{\max} \ker D \otimes (\Lambda^{\max} \operatorname{coker}\, D)^{*}$$

の向きを選ぶ。

7.1.d 貼り合わせ

コンパクト化の境界に現れるデータが、本当にモジュライ空間の端を表すことを示すには貼り合わせが必要である。手順は、境界データから近似解を作り、誤差項を線形化作用素の右逆で補正し、非線形項を縮小写像の議論で処理する、という流れである。本書ではこの解析を完全証明しないが、どの役割を担うかを本文第 14 章で使った。

8 付録 B　記号・規約・演習と解答

8.1 付録 B　記号・規約・演習と解答

この付録は、本文で使う記号と、手計算で確認すべき基本問題をまとめる。解答は結論だけでなく、どの本文の計算を使うかが分かる形で書く。

8.1.a 主な規約

- X は閉・連結・向き付け可能な滑らかな 4 次元多様体である。
- $F_A^+ = 0$ を ASD 方程式と呼ぶ。
- $\mathrm{YM}(A) = \| F_A \|_{L^2}^2$ とし、係数 $1/2$ は付けない。
- 採用する規約では $8\pi^2 k = \| F_A^- \|^2 - \| F_A^+ \|^2$ である。
- SW 方程式のゲージ作用は $(A, \Phi) \mapsto (A - 2u^{-1}du, u\Phi)$ とする。

8.1.b 演習

8.1.b.a 問題 1: 境界の境界

向き付き三角形の境界を取り、さらに境界を取ると 0 になることを計算せよ。

解答. 本文第 2 章の計算と同じく、三つの頂点が正負一回ずつ現れるため相殺する。

8.1.b.b 問題 2: トーラスの一次ホモロジー

正方形の辺同一視から $H_1(T^2)$ を求めよ。

解答. 1 セル a, b の境界は 0 で、2 セルの境界は $a + b - a - b = 0$ なので $H_1 \cong \mathbb{Z}^2$。

8.1.b.c 問題 3: 交点形式

$S^2 \times S^2$ の二つの標準生成元の交点行列を求めよ。

解答. 自己交点は 0、相互交点は 1 なので $\left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$。

8.1.b.d 問題 4: Hodge 分解

$e^{12} + e^{34}$ が自己双対であることを確認せよ。

解答. $*\, e^{12} = e^{34}$、$*\, e^{34} = e^{12}$ なので和は固定される。

8.1.b.e 問題 5: ASD エネルギー

$F_A^+ = 0$ ならエネルギーが位相数だけで決まることを示せ。

解答. 規約 $8\pi^2 k = \| F_A^- \|^2 - \| F_A^+ \|^2$ と $\mathrm{YM} = \| F_A^- \|^2 + \| F_A^+ \|^2$ を使う。

8.1.b.f 問題 6: 楕円核

L2 正規直交列と Rellich を使う有限次元性の証明の流れを書け。

解答. 楕円評価で高 Sobolev ノルムを抑え、Rellich で L2 収束部分列を得るが、正規直交性に反する。

8.1.b.g 問題 7: Kuranishi 模型

$x^2 - y^2 = 0$ の零点が滑らかな一本の曲線でないことを説明せよ。

解答. 零点は二直線の和で、原点で交差する。線形化は全射でない。

8.1.b.h 問題 8: 結び目手術

標準的な結び目手術で法線円周がどの曲線に対応するか述べよ。

解答. トーラスの法線円周は結び目の優先ロンジチュードに対応する。メリディアンとは区別する。

8.1.b.i 問題 9: SW 二次写像

$q(c\Phi) = |c|^2 q(\Phi)$ を確認せよ。

解答. $(c\Phi)(c\Phi)^* = |c|^2 \Phi\Phi^*$ であり、トレースなし部分も同じ倍率になる。

8.1.b.j 問題 10: 随伴不等式
$\Sigma^2 = 0$、$K \cdot \Sigma = 6$ のとき種数の下界を求めよ。

解答. $2g - 2 \geq 6$ なので $g \geq 4$。

参考文献

[1] M. H. Freedman,「The Topology of Four-Dimensional Manifolds」, Journal of Differential Geometry, 巻 17, ページ 357–453, 1982, doi: 10.4310/jdg/1214437136.

[2] S. K. Donaldson,「An Application of Gauge Theory to Four-Dimensional Topology」, Journal of Differential Geometry, 巻 18, ページ 279–315, 1983, doi: 10.4310/jdg/1214437665.

[3] S. K. Donaldson と P. B. Kronheimer, The Geometry of Four-Manifolds. Oxford University Press, 1990.

[4] R. E. Gompf と A. I. Stipsicz, 4-Manifolds and Kirby Calculus, 巻 20. Graduate Studies in Mathematics, vol. 20. American Mathematical Society, 1999.

[5] D. S. Freed と K. K. Uhlenbeck, Instantons and Four-Manifolds, Second. Springer, 1991. doi: 10.1007/978-1-4613-9703-8.

[6] M. F. Atiyah と I. M. Singer,「The Index of Elliptic Operators: I」, Annals of Mathematics, 巻 87, 号 3, ページ 484–530, 1968, doi: 10.2307/1970715.

[7] S. Smale,「An Infinite Dimensional Version of Sard's Theorem」, American Journal of Mathematics, 巻 87, 号 4, ページ 861–866, 1965, doi: 10.2307/2373250.

[8] S. K. Donaldson,「Irrationality and the h-Cobordism Conjecture」, Journal of Differential Geometry, 巻 26, 号 1, ページ 141–168, 1987.

[9] R. Fintushel と R. J. Stern,「Knots, Links, and 4-Manifolds」, Inventiones Mathematicae, 巻 134, 号 2, ページ 363–400, 1998, doi: 10.1007/s002220050268.

[10] J. W. Morgan, The Seiberg-Witten Equations and Applications to the Topology of Smooth Four-Manifolds, 巻 44. Mathematical Notes, vol. 44. Princeton University Press, 1996.

[11] E. Witten,「Monopoles and Four-Manifolds」, Mathematical Research Letters, 巻 1, ページ 769–796, 1994.

[12] C. H. Taubes,「SW Implies Gr: From the Seiberg–Witten Equations to Pseudo-Holomorphic Curves」, Journal of the American Mathematical Society, 巻 9, 号 3, ページ 845–918, 1996, doi: 10.1090/S0894-0347-96-00211-1.

[13] P. B. Kronheimer と T. S. Mrowka,「The Genus of Embedded Surfaces in the Projective Plane」, Mathematical Research Letters, 巻 1, 号 6, ページ 797–808, 1994.